Keystone文档

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Keystone文档 1
发行说明 2
Keystone STaaS的新增功能 2
已修复的问题 4
已知限制 5
Keystone STaaS中的已知问题 6
了解NetApp Keystone 7
Keystone存储即服务(STaaS) 7
设置和配置Keystone 8
Keystone收集器概述 8
准备系统 9
安装Keystone收集器 15
配置Keystone收集器 18
监控系统运行状况 22
手动升级Keystone收集器 27
为Keystone配置AutoSupport 28
Keystone收集的用户数据类型 29
查看Keystone信息板并管理订阅 37
在Active IQ数字顾问上查看Keystone信息板 37
了解Keystone和BlueXP 55
了解Keystone 57
Keystone支持的存储容量 57
Keystone服务中使用的指标和定义 58
Keystone STaaS服务支持的存储 59
Keystone中的服务级别 61
附加服务 63
有关服务级别的更多信息 68
Keystone中的服务质量(QoS) 68
服务级别的容量要求 71
计费 75
Keystone定价 75
根据已提交容量计费 75
根据已用容量进行计量 75
按突发消耗计费 76
Keystone计费的其他方案 76
计费计划 77
Keystone中的操作模式 78
整个服务生命周期中的角色和职责 78
Keystone基础架构 80

Keystone基础架构 80
用于部署的组件 81
Keystone数据流 83
NetApp全球服务支持中心 85
NetApp 全球服务和支持中心（GSSC） 85
追加信息和支持联系人 85
GSSC监控 85
正在生成服务请求 85
法律声明 87
版权 87
商标 87
专利 87
隐私政策 87

Keystone文档

发行说明

Keystone STaaS的新增功能

NetApp在每个Keystone STaaS服务版本中都为您提供新增和增强功能。

2024年3月28日的新增功能和增强功能

Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)的*Keystone订阅*屏幕进行了以下增强：

在**"Volume Details"(**卷详细信息**)**选项卡中显示对**QoS**策略合规性的改进

现在，可以通过*卷和对象*选项卡中的*卷详细信息*选项卡更好地了解服务质量(QoS)策略合规性。以前称为*AQOs*的列已重命名为*符合*，表示QoS策略是否符合。此外，还添加了一个新列*QoS策略类型*，用于指定策略是固定策略还是自适应策略。如果这两种情况都不适用、则该列将显示_not available _。有关详细信息，请参见 "卷和对象选项卡()"。

卷摘要选项卡中显示新列和简化的订阅

- 现在，“卷和对象”选项卡中的“卷摘要”选项卡包含一个标题为“受保护”的新列。此列提供与您订阅的服务级别关联的受保护卷的计数。如果单击受保护卷的数量，则会转到*卷详细信息*选项卡，在此可以查看经过筛选的受保护卷列表。
- *卷摘要*选项卡已更新，仅显示基础订阅，不包括附加服务。有关详细信息，请参见 "卷和对象选项卡()"。

更改为容量趋势选项卡中的应计突发详细信息显示

将鼠标悬停在*容量趋势*选项卡中的容量使用情况条形图上时显示的工具提示将显示当月累积突发的详细信息。我们将不提供前几个月的详细信息。

增强了查看**Keystone**订阅历史数据的访问权限

现在、如果修改或续订了Keystone订阅、您可以查看历史数据。您可以将订阅的开始日期设置为以前的日期以查看：

- *容量趋势*选项卡中的消耗量和累积突发使用量数据，
- 通过*性能*选项卡查看ONTAP卷的性能指标。

所有这些内容均基于选定订阅日期显示数据。

2024年2月29日的新增功能和增强功能

此版本的Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)信息板和*Keystone订阅*屏幕上进行了多项增强：

新增了**"Assets"(**资产**)**选项卡

Keystone订阅*屏幕现在包括*Assets*选项卡。此新选项卡可根据您的订阅提供集群级别的信息。有关详细信息，请参见 "资产选项卡"。

改进了卷和对象选项卡

为使ONTAP系统卷更加清晰，在*Volumes*选项卡中添加了两个新的选项卡按钮：卷摘要*和*卷详细信息。"卷摘要"选项卡提供与您订阅的服务级别关联的卷的总数，包括其AQoS合规状态和容量信息。“卷详细信息”选项卡列出了所有卷及其具体信息。有关详细信息，请参见 "卷和对象选项卡()"。

增强了**Digital Advisor**的搜索体验

现在，*Digital Advisor屏幕上的搜索参数包括Keystone订阅号码和为Keystone订阅创建的监视列表。您可以输入订阅编号或监视列表名称的前三个字符。有关详细信息，请参见 "在Active IQ数字顾问上查看Keystone信息板"。

查看消耗数据的时间戳

您可以在*Keystone订阅*小工具的旧信息板上查看消耗数据的时间戳(UTC)。

2024年2月13日的新增功能和增强功能

Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)的*Keystone订阅*屏幕进行了以下增强。

能够查看与主订阅关联的订阅

您的某些主要订阅可以具有链接的二级订阅。在这种情况下，主订阅号将继续显示在*订阅号*列中，而链接的订阅号将在*订阅*选项卡上的新列*链接订阅*中列出。只有当您有链接订阅时，*链接的订阅*列才对您可用，并且您可以看到有关这些订阅的信息消息。

2024年1月11日的新增功能和增强功能

了解此版本中的新增功能。

Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)的*Keystone订阅*屏幕具有以下增强功能。

针对累积突发返回的发票数据

现在，容量趋势*选项卡中的*应计突发*标签已修改为*已发票应计突发。选择此选项可查看计费累积突发数据的月度图表。有关详细信息，请参见 "查看已开票的应计突发量"。

特定费率计划的应计消费详细信息

如果您的订阅包含已提交容量为_zero_的费率计划、则可以在*容量趋势*选项卡中查看累积消耗详细信息。选择“开票应计消费”选项后，您可以查看开票应计消费数据的月度图表。

2023年12月15日的新增功能和增强功能

了解此版本中的新增功能。

可以按监视列表进行搜索

Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)中对监视列表的支持已扩展到包括Keystone系统。现在、您可以通过使用监视列表进行搜索来查看多个客户的订阅详细信息。有关在Keystone STaaS中使用监视列表的详细信息、请参见 "使用Keystone监视列表进行搜索"。

转换为**UTC**时区的日期

在Active IQ数字顾问的*Keystone订阅*屏幕的选项卡上返回的数据以UTC时间(服务器时区)显示。输入查询日期时、系统会自动将其视为UTC时间。有关详细信息，请参见 "Keystone订阅信息板和报告"。

已修复的问题

在NetApp Keystone STaaS服务的先前版本中发现的问题已在后续版本中得到修复。以下是修复方法。

问题描述	修复之后	已在版本中修复
*Capacity Try*选项卡中的*Current Burst索引图标的工具提示文本不正确。	显示正确的工具提示文本"*the ount of burst Capacity Currently Consumed.*请注意、这适用于当前计费期间、而不是选定的日期范围。"	2024年3月28日
如果Keystone数据在24小时内不存在、则AutoSupport订阅无法获得有关AQoS不合规卷和MetroCluster合作伙伴的信息。	已修复	2024年3月28日
如果为仅满足一个服务级别的AQoS合规性的卷分配了两个服务级别，则"卷摘要"和"卷详细信息"选项卡上列出的AQoS不符合要求的卷数偶尔会不匹配。	已修复	2024年3月28日
AutoSupport订阅的*Assets*选项卡上没有可用信息。	已修复	2024年3月14日
如果在分层和对象存储的速率计划均适用的环境中同时启用了MetroCluster和FabricPool、则可能会错误地为镜像卷(成分卷和FabricPool卷)派生服务级别。	已为镜像卷应用正确的服务级别。	2024年2月29日
对于某些订阅只有一个服务级别或速率计划，*Volumes*选项卡报告的CSV输出中缺少AQoS合规性列。	合规性列将显示在报告中。	2024年2月29日
在某些MetroCluster环境中，在*Performance*选项卡的IOPS密度图表中检测到偶尔的异常。之所以出现这种情况、是因为卷与服务级别的映射不准确。	图表已正确显示。	2024年2月29日

问题描述	修复之后	已在版本中修复
突发消耗记录的使用情况指示符显示为琥珀色。	指示器显示为红色。	2023年12月13日
容量趋势、当前使用情况和性能选项卡中的日期范围和数据未转换为UTC时区。	所有选项卡中的查询和数据的日期范围均以UTC时间(服务器时区)显示。UTC时区也会显示在选项卡上的每个日期字段的对应位置。	2023年12月13日
选项卡与下载的CSV报告之间的开始日期和结束日期不匹配。	已修复。	2023年12月13日

已知限制

已知限制用于标识Keystone STaaS服务或组件不支持的平台、设备或功能、或者不能正确互操作的平台、设备或功能。仔细审查这些限制。

Keystone收集器限制

Keystone收集器无法在vSphere 8.0 Update 1上启动

无法打开安装了VMware vSphere 8.0 Update 1的Keystone收集器虚拟机(VM)、并显示以下错误消息：

```
Property 'Gateway' must be configured for the VM to power on.
```

请参见知识库文章 "Keystone收集器无法在vSphere 8.0 U1上启动" 信息和解决方法。

无法通过Kerberos生成支持包

如果使用Kerberos通过NFSv4挂载Keystone收集器主目录、则不会生成支持包、并显示以下错误消息：

```
subprocess.CalledProcessError: Command '['sosreport', '--batch', '-q', '--tmp-
dir', '/home/<user>']' returned non-zero exit status 1.
```

请参见知识库文章 "Keystone收集器无法在经授权的主目录上生成支持包" 信息和解决方法。

Keystone收集器无法与特定网络范围内的主机进行通信

当时、Keystone收集器无法与10.88.0.0/16网络范围内的设备进行通信 `ks-collector` 服务正在运行。请参见知识库文章 "Keystone收集器容器与客户网络冲突" 信息和解决方法。

Keystone收集器无法验证客户根SSL CA证书

如果在环境中的边界防火墙上启用了SSL/TLS检查来检查SSL/TLS流量、则Keystone收集器将无法建立HTTPS连接、因为客户的根CA证书不可信。

有关详细信息和解决方法、请参见 "信任自定义根CA" 或知识库文章 "Keystone收集器无法验证客户根SSL CA证书"。

Keystone STaaS中的已知问题

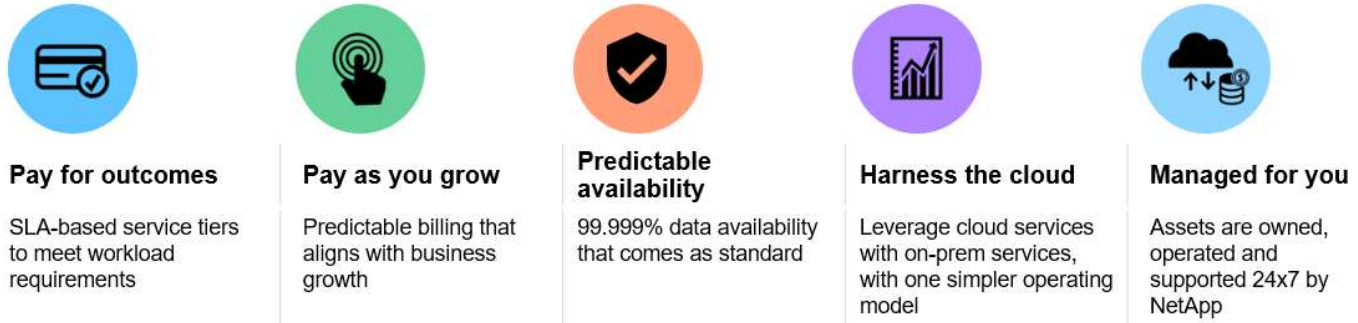
已知问题用于确定可能会妨碍您有效使用Keystone订阅服务的问题。

未发现已知问题。

了解NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone)是一种按需购买、基于订阅的服务模式、可为更喜欢运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁模式的企业提供无缝的混合云体验。

Keystone可帮助客户减少在管理不可预测的容量增长和复杂的采购周期方面的障碍、从而加快实现价值的速度。Keystone让客户可以根据业务优先级调整经济效益和运营。



Keystone可为块、文件和对象数据类型提供预定义服务级别的存储容量、这些数据类型可在内部部署并由NetApp、合作伙伴或客户操作。Keystone可以与NetApp云服务(例如Cloud Volumes ONTAP)结合使用、这些服务可以部署在您选择的超规模环境中。

Keystone订阅与速率计划相关联。一个订阅可以附加多个速率计划。

Keystone存储即服务(STaaS)

存储即服务(STaaS)产品旨在为存储基础架构的采购、部署和管理提供类似于公有云的模式。虽然大多数企业仍在制定混合云战略、但作为客户、您可以选择基于运营支出的"按使用付费"消费模式。您可能需要最终将所有工作负载迁移到云、但尚未制定明确的计划或计划将特定部分或所有工作负载迁移到云。Keystone STaaS让您可以灵活地从内部服务入手、稍后再决定迁移到云的正确工作负载和时间点。Keystone STaaS可跨部署模式提供承诺保护。作为内部客户、您无需再为云服务支付更多费用、而是可以重新分配内部支出以添加云服务、并且基本上可以支付与此重新分配之前承诺的每月账单。

- 相关信息 *
- "Keystone定价"
- "Keystone STaaS中的附加服务"
- "Keystone中的服务级别"
- "Keystone基础架构"
- "Keystone中的操作模式"

设置和配置Keystone

Keystone收集器概述

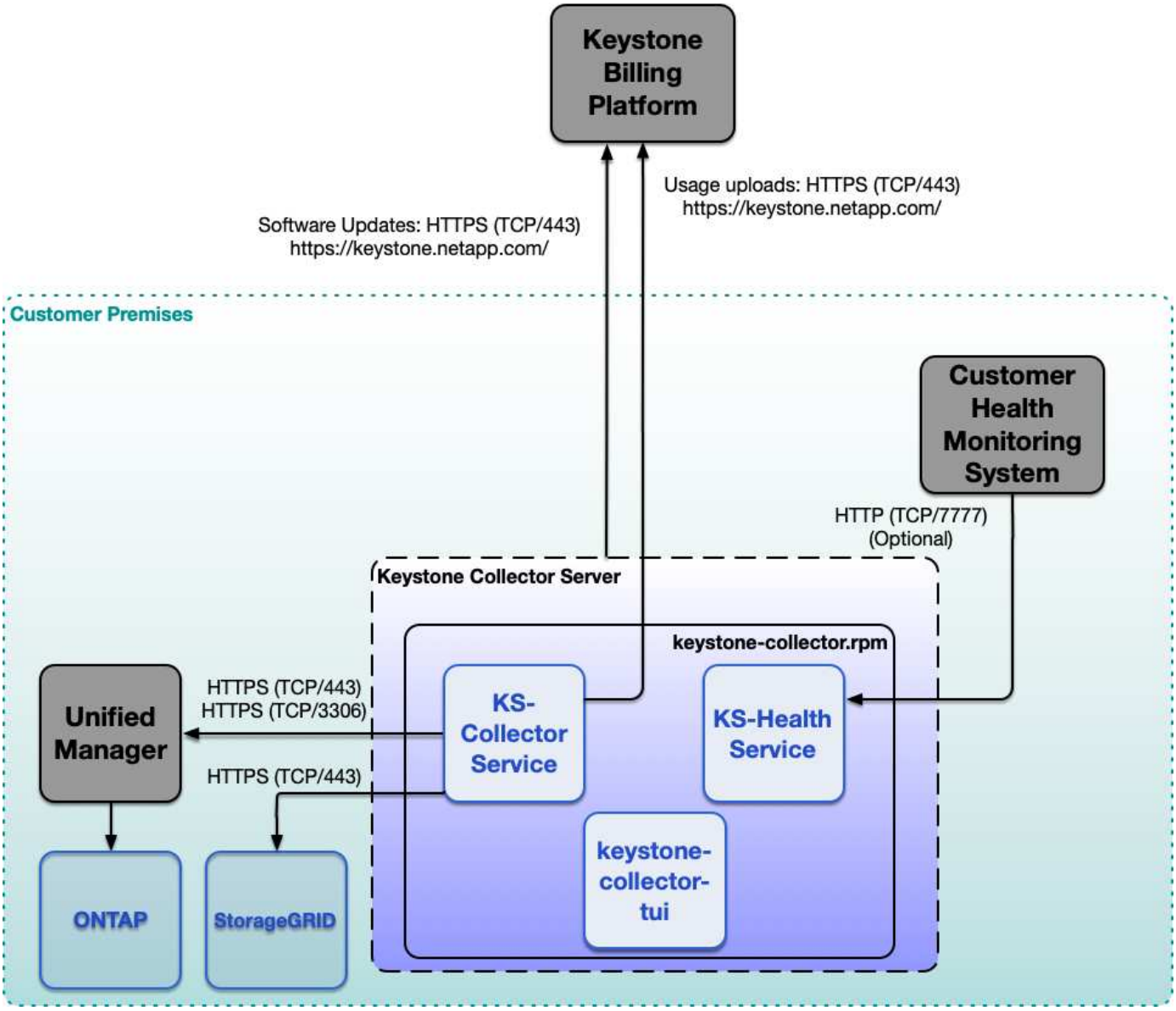
要使用Keystone服务并查看使用情况数据、您应在站点的VMware vSphere或Linux系统上安装Keystone收集器。

> Keystone收集器代表收集Keystone系统使用情况数据的标准方法。如果您的环境不支持Keystone收集器、您可以向Keystone产品管理部门寻求授权、以使用AutoSupport遥测机制作为替代方案。有关AutoSupport的信息、请参见 "AutoSupport"。有关为Keystone配置AutoSupport的信息、请参见 "为Keystone配置AutoSupport"。

Keystone收集器是Keystone计费平台的使用量采集组件、它利用Active IQ Unified Manager 和其他应用程序连接到ONTAP 和StorageGRID 系统、收集Keystone订阅的使用量和SLA性能计量所需的元数据。通过它、您可以监控系统运行状况、同时发送计费数据进行报告。

> 此处提供的安装和配置信息适用于ONTAP 和StorageGRID。这些要求和过程适用于ONTAP 和StorageGRID 、但有一些例外。

此架构图概述了在典型Keystone环境中的成分组件及其连接。



准备系统

虚拟基础架构要求

在VMware vSphere系统上安装Keystone收集器需要一些虚拟基础架构配置。

Keystone收集器服务器**VM**的前提条件：

- 操作系统：VMware vCenter Server和ESXi 6.5或更高版本
- 核心：4个CPU
- RAM：12 GB RAM
- 磁盘空间：200 GB vDisk

其他要求

确保满足以下通用要求：

下表列出了Keystone收集器的网络连接要求。

> Keystone收集器需要Internet连接。您可以通过默认网关(通过NAT)或HTTP代理直接路由来提供Internet连接。此处介绍了这两种变体。

源	目标	服务	协议和端口	类别	目的
Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone ONTAP)	ONTAP的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(适用于Keystone StorageGRID)	StorageGRID 管理节点	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone StorageGRID)	StorageGRID的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(通用)	Internet (根据后面提供的URL要求)	HTTP ， HTTPS	TCP 80、TCP 443	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户HTTP代理	HTTP代理	客户代理端口	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户DNS服务器	DNS	TCP/UDP 53	必填	DNS解析
Keystone收集器(通用)	客户NTP服务器	NTP	UDP 123	必填	时间同步
Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Unified Manager	MySQL	TCP 3306	可选功能	Keystone收集器的性能指标集合
Keystone收集器(通用)	客户监控系统	HTTP	TCP 777	可选功能	Keystone收集器运行状况报告
客户的运营工作站	Keystone收集器	SSH	TCP 22	管理	访问Keystone收集器管理
NetApp ONTAP集群和节点管理地址	Keystone收集器	http_8000、ping	TCP 8000、ICMP回显请求/回复	可选功能	用于更新ONTAP固件的Web服务器

URL访问

Keystone收集器需要访问以下Internet主机：

Address	reason
https://keystone.netapp.com	Keystone收集器软件更新和使用情况报告
https://support.netapp.com	NetApp总部提供计费信息和AutoSupport 交付

Linux系统要求

使用所需软件准备Linux系统可确保Keystone收集器的精确安装和数据收集。

确保Linux和Keystone收集器服务器VM具有这些配置。

Linux服务器：

- 操作系统：CentOS 7或Red Hat Enterprise Linux 8.6或更高版本
- 首字母缩略语时间同步
- 访问标准Linux软件存储库

同一台服务器还应具有以下第三方软件包：

- podman (POD管理器)
- SOS
- 按时间顺序执行
- Python 3 (3.6.8到3.9.13)

Keystone收集器服务器**VM**：

- 核心：2个CPU
- RAM：4 GB RAM
- 磁盘空间：50 GB vDisk

其他要求

确保满足以下通用要求：

网络要求

下表列出了Keystone收集器的网络连接要求。

> Keystone收集器需要Internet连接。您可以通过默认网关(通过NAT)或HTTP代理直接路由来提供Internet连接。此处介绍了这两种变体。

源	目标	服务	协议和端口	类别	目的

Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone ONTAP)	ONTAP的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(适用于Keystone StorageGRID)	StorageGRID 管理节点	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone StorageGRID)	StorageGRID的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(通用)	Internet (根据后面提供的URL要求)	HTTP， HTTPS	TCP 80、TCP 443	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户HTTP代理	HTTP代理	客户代理端口	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户DNS服务器	DNS	TCP/UDP 53	必填	DNS解析
Keystone收集器(通用)	客户NTP服务器	NTP	UDP 123	必填	时间同步
Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Unified Manager	MySQL	TCP 3306	可选功能	Keystone收集器的性能指标集合
Keystone收集器(通用)	客户监控系统	HTTP	TCP 777	可选功能	Keystone收集器运行状况报告
客户的运营工作站	Keystone收集器	SSH	TCP 22	管理	访问Keystone收集器管理
NetApp ONTAP集群和节点管理地址	Keystone收集器	http_8000、ping	TCP 8000、ICMP回显请求/回复	可选功能	用于更新ONTAP固件的Web服务器

URL访问

Keystone收集器需要访问以下Internet主机：

Address	reason
https://keystone.netapp.com	Keystone收集器软件更新和使用情况报告
https://support.netapp.com	NetApp总部提供计费信息和AutoSupport 交付

ONTAP和StorageGRID的要求

您应完成ONTAP 和StorageGRID 的一些其他前提条件。除了Linux/VMware vSphere系统要求之外、请确保您已完成这些特定前提条件。单击所需选项卡以了解更多信息。

ONTAP

软件版本

1. ONTAP 9.8或更高版本
2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) 9.10或更高版本

开始之前

1. 确保已配置Unified Manager 9.10或更高版本。有关安装Unified Manager的信息、请参见以下链接：
   - "在VMware vSphere系统上安装Unified Manager"
   - "在 Linux 系统上安装 Unified Manager"
2. 确保已将ONTAP 集群添加到Unified Manager中。有关添加集群的信息、请参见 "添加集群"。
3. 创建具有特定角色的Unified Manager用户以收集使用情况和性能数据。执行以下步骤。有关用户角色的信息、请参见 "用户角色的定义"。
   a. 使用安装期间生成的默认应用程序管理员用户凭据登录到Unified Manager Web UI。请参见 "访问Unified Manager Web UI"。
   b. 使用为Keystone收集器创建服务帐户 `Operator` 用户角色。Keystone收集器服务API使用此服务帐户与Unified Manager进行通信并收集使用情况数据。请参见 "添加用户"。
   c. 创建 `Database` 用户帐户、使用 `Report Schema` 角色。收集性能数据时需要此用户。请参见 "创建数据库用户"。
4. 在Unified Manager中启用API网关。Keystone收集器可利用API网关功能与ONTAP 集群进行通信。您可以从Web UI启用API网关、也可以通过Unified Manager命令行界面运行几个命令来启用API网关。

   Web UI

   要从Unified Manager Web UI启用API网关、请登录到Unified Manager Web UI并启用API网关。有关信息，请参见 "启用 API 网关"。

   命令行界面

   要通过Unified Manager命令行界面启用API网关、请执行以下步骤：

   a. 在Unified Manager服务器上、开始SSH会话并登录到Unified Manager命令行界面。`um cli login -u <*umadmin*>`有关CLI命令的信息、请参见 "支持的 Unified Manager 命令行界面命令"。
   b. 验证是否已启用API网关。`um option list api.gateway.enabled`答 `true` 值表示已启用API网关。
   c. 如果返回的值为 `false`、运行以下命令：`um option set api.gateway.enabled=true`
   d. 重新启动Unified Manager服务器：
      - Linux： "正在重新启动 Unified Manager"。
      - VMware vSphere： "重新启动 Unified Manager 虚拟机"。

StorageGRID

在StorageGRID 上安装Keystone收集器需要以下配置。

- StorageGRID `11.6.0` 或更高版本。有关升级StorageGRID 的信息、请参见 "Upgrade StorageGRID software： 概述"。
- 应创建StorageGRID 本地管理员用户帐户以收集使用情况数据。Keystone收集器服务使用此服务帐户通过管理员节点API与StorageGRID 进行通信。

  步骤

  a. 登录到网格管理器。请参见 "登录到网格管理器"。

  b. 使用创建本地管理组 `Access mode: Read-only`。请参见 "创建管理组"。

  c. 添加以下权限：

     - 租户帐户
     - 维护
     - 指标查询

  d. 创建Keystone服务帐户用户并将其与管理组关联。请参见 "管理用户"。

安装Keystone收集器

在VMware vSphere系统上部署Keystone收集器

在VMware vSphere系统上部署Keystone收集器包括下载OVA模板、使用*部署OVF模板*向导部署此模板、验证证书的完整性以及验证虚拟机是否已准备就绪。

部署OVA模板

请按照以下步骤操作：

步骤

1. 从下载OVA文件 "此链接。" 并将其存储在VMware vSphere系统上。
2. 在VMware vSphere系统上、导航到*虚拟机和模板*视图。
3. 右键单击虚拟机(VM)(如果不使用VM文件夹、则为数据中心)所需的文件夹、然后选择*部署OVF模板*。
4. 在*部署OVF模板*向导的_Step 1_上、单击*选择和OVF模板*以选择已下载的 `KeystoneCollector-latest.ova` 文件
5. 在_Step 2_上、指定VM名称并选择VM文件夹。
6. 在_Step 3_上、指定运行虚拟机所需的计算资源。
7. 在_Step 4：Review详细信息_上、验证OVA文件的正确性和真实性。
   7.0u2之前的vCenter版本无法自动验证代码签名证书的真实性。vCenter 7.0u2及更高版本可以执行验证、但为此、应将签名证书颁发机构添加到vCenter中。请按照适用于您的vCenter版本的以下说明进行操作：

vCenter 7.0u1及更早版本：了解更多信息

vCenter会验证OVA文件内容的完整性、并验证是否为OVA文件中包含的文件提供了有效的代码签名摘要。但是、它不会验证代码签名证书的真实性。要验证完整性、您应下载完整的签名摘要证书、并根据Keystone发布的公共证书对其进行验证。

a. 单击*发布者*链接以下载完整签名摘要证书。

b. 从下载_Keystone Billing_公共证书 "此链接。"。

c. 使用OpenSSL验证此公共证书的OVA签名证书的真实性：
```
openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert
```

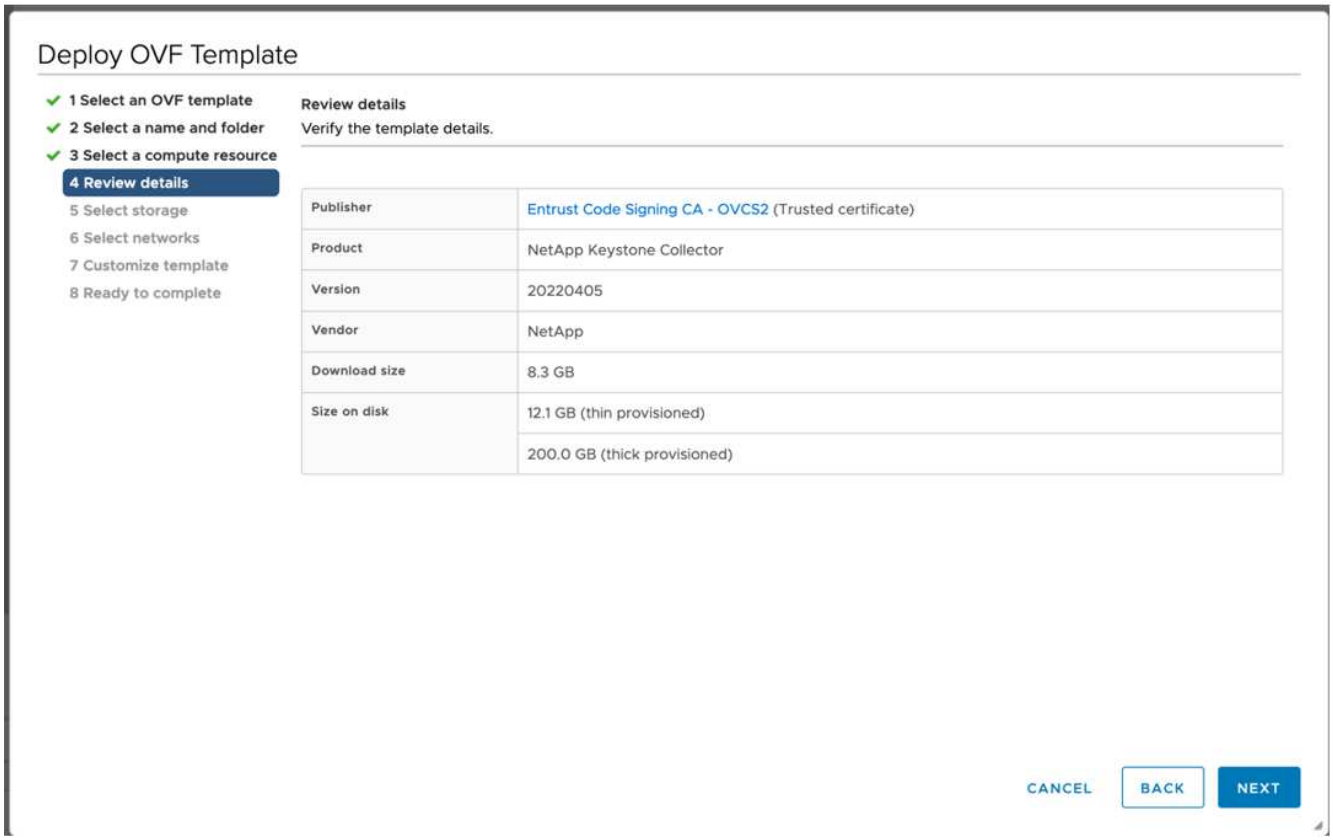
vCenter 7.0u2及更高版本：了解更多信息

如果提供了有效的代码签名摘要、则7.0u2及更高版本的vCenter能够验证OVA文件内容的完整性以及代码签名证书的真实性。vCenter根信任存储仅包含VMware证书。NetApp使用Entrust作为认证机构、需要将这些证书添加到vCenter信任存储库中。

a. 从Entrust下载代码签名CA证书 "此处"。

b. 按照中的步骤进行操作 `Resolution` 部分： https://kb.vmware.com/s/article/84240。

验证Keystone收集器OVA的完整性和真实性后、您可以看到文本 `(Trusted certificate)` 发布者。



8. 在*部署OVF模板*向导的_Step 5_上、指定用于存储VM的位置。

9. 在_Step 6_上、选择虚拟机要使用的目标网络。
10. 在_Step 7 Customize templ板_上、指定管理员用户帐户的初始网络地址和密码。

> 管理员密码以可逆格式存储在vCenter中、应用作启动凭据、以便首次访问VMware vSphere系统。在初始软件配置期间、应更改此管理员密码。IPv4地址的子网掩码应以CIDR表示法提供。例如、使用值24表示子网掩码255.255.255.0。

11. 在*部署OVF模板*向导的_Step 8 Ready to Complete_上、查看配置并验证您是否已正确设置OVA部署的参数。

从模板部署VM并打开其电源后、打开与VM的SSH会话并使用临时管理员凭据登录以验证VM是否已做好配置准备。

初始系统配置

在VMware vSphere系统上执行以下步骤、以便对通过OVA部署的Keystone收集器服务器进行初始配置：

> 完成部署后、您可以使用Keystone收集器管理终端用户界面(TUI)实用程序执行配置和监控活动。您可以使用各种键盘控件(例如Enter键和箭头键)来选择选项并在此TUI中导航。

1. 打开与Keystone收集器服务器的SSH会话。登录后、TUI将显示。或者、您也可以通过运行手动启动TUI `keystone-collector-tui` CLI命令。
2. 如果需要、请在TUI的*配置>网络*部分中配置代理详细信息。
3. 使用*维护>更新系统*选项更新Keystone收集器。某些选定镜像可能不可用、系统详细信息会在重试几次后更新。
4. 在*配置>系统*部分中配置系统主机名、位置和NTP服务器。
5. 更新*维护>用户*部分中的管理员密码。
6. 在*配置>高级*部分中、将初始OVA配置标记为完成。

在Linux系统上安装Keystone收集器

Keystone收集器软件由联机YUM软件存储库分发。您需要在Linux服务器上导入并安装文件。

按照以下步骤在Linux服务器上安装软件：

1. 通过SSH连接到Keystone收集器服务器并升级到 `root` 权限。
2. 导入Keystone公共签名：
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. 通过检查RPM数据库中Keystone计费平台的指纹来确保导入的公共证书正确：
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   正确的指纹如下所示：
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. 下载 `keystonerepo.rpm` 文件：
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```

5. 验证文件的真实性：
   `rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`真实文件的签名如下所示：
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK`
6. 安装YUM软件存储库文件：
   `# yum install keystonerepo.rpm`
7. 安装Keystone repo后、通过YUM软件包管理器安装keyston-collector软件包：
   `# yum install keystone-collector`

> 完成安装后、您可以使用Keystone收集器管理终端用户界面(TUI)实用程序执行配置和监控活动。您可以使用各种键盘控件(例如Enter键和箭头键)来选择选项并在此TUI中导航。请参见 "配置Keystone收集器" 和 "监控系统运行状况" 以了解相关信息。

自动验证软件完整性

可以通过一个重复过程来验证Keystone软件的完整性。

中提供的Keystone YUM存储库客户端配置 `keystonerepo.rpm` 使用强制GPG检查 (`gpgcheck=1`)。如果通过Keystone存储库下载的任何RPM未通过签名验证、则无法安装。Keystone收集器的计划内自动更新功能会使用此功能、以确保您的站点仅安装有效且真实的软件。

配置Keystone收集器

要使Keystone收集器能够收集存储环境中的使用情况数据、您需要完成一些配置任务。此活动是一次性的、用于激活所需的收集器组件并将其与存储环境相关联。

> Keystone收集器提供了Keystone收集器管理终端用户界面(Terminal User Interface、TUI)实用程序、用于执行配置和监控活动。您可以使用各种键盘控件(例如Enter键和箭头键)来选择选项并在此TUI中导航。

步骤

1. 启动Keystone收集器管理TUI实用程序：
   `$ keystone-collector-tui`
2. 转至"**配置">"KS-Collector"*以打开Keystone收集器配置屏幕、查看可用的更新选项。
3. 更新所需选项。

   **** 协议****

   - 收集**ONTAP** 使用量：此选项可用于收集ONTAP 的使用量数据。添加Active IQ Unified Manager (Unified Manager)服务器和服务帐户的详细信息。
   - 收集**ONTAP** 性能数据：此选项可用于收集ONTAP 的性能数据。默认情况下、此选项处于禁用状态。如果您的环境需要进行性能监控以实现SLA、请启用此选项。提供Unified Manager数据库用户帐户详细信息。有关创建数据库用户的信息、请参见 "创建Unified Manager用户"。
   - 删除私有数据：此选项将删除客户的特定私有数据、默认情况下处于启用状态。有关在启用此选项后从指标中排除哪些数据的信息、请参见 "限制私有数据的收集"。

** StorageS卷**

- 收集**StorageGRID** 使用情况：此选项可用于收集节点使用情况详细信息。添加StorageGRID 节点地址和用户详细信息。
- 删除私有数据：此选项将删除客户的特定私有数据、默认情况下处于启用状态。有关在启用此选项后从指标中排除哪些数据的信息、请参见 "限制私有数据的收集"。

4. 切换"*使用系统启动KS-Collector"字段。
5. 单击"保存"
。

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector-user
AIQUM Password:           ---------
[X]  Collect StorageGRID usage
StorageGRID Address:      sgadminnode.address
StorageGRID Username:     collector-user
StorageGRID Password:     ---------
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: sla-reporter
AIQUM Database Password: ---------
[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                          Save
                           Clear Config
                           Back
```

6. 返回TUI的主屏幕并验证"*服务状态"*信息、以确保Keystone收集器处于运行状况良好的状态。系统应显示这些服务处于"Overall"：Health"*状

```
Service Status
Overall: Healthy
UM: Running
chronyd: Running
ks-collector: Running
```

态。

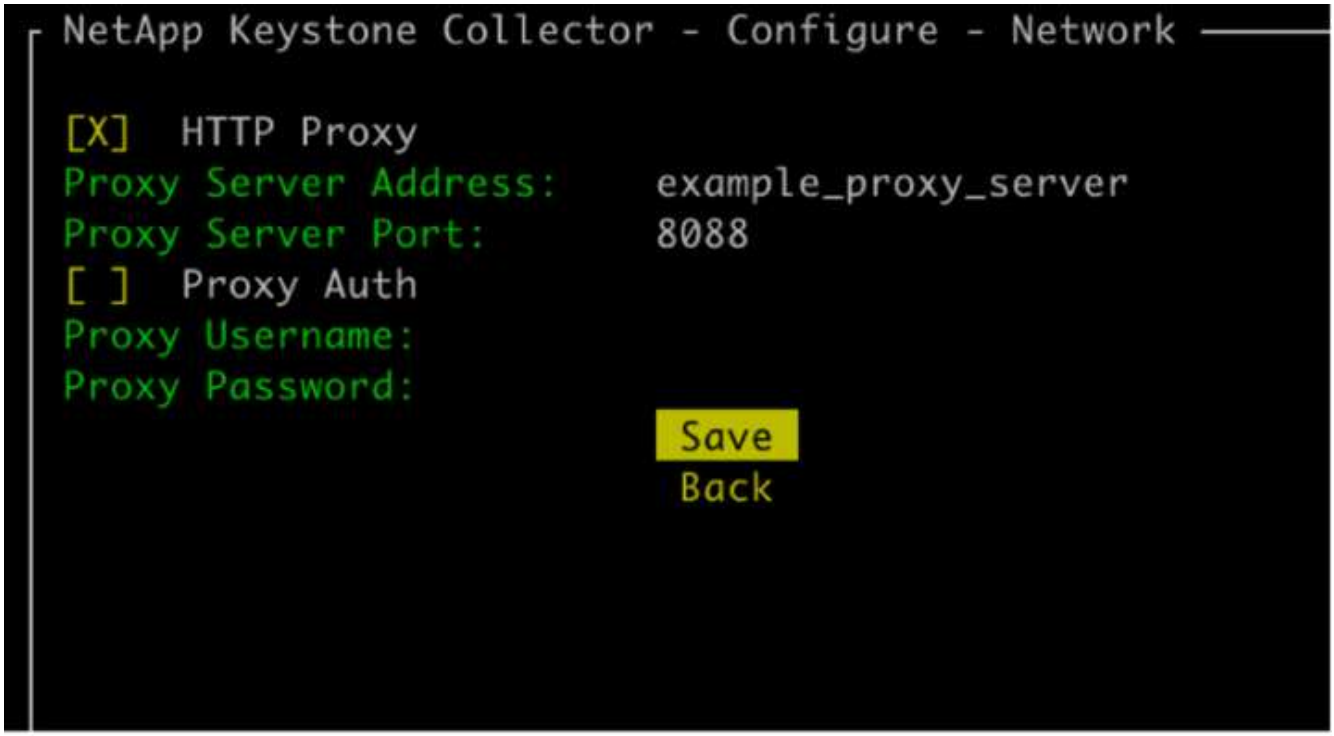
7. 在主屏幕上选择"Exitto Shell"选项、退出Keystone收集器管理TUI。

在Keystone收集器上配置HTTP代理

收集器软件支持使用HTTP代理与Internet进行通信。可以在TUI中配置此功能。

步骤

1. 如果已关闭Keystone收集器管理TUI实用程序、请重新启动该实用程序：
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 切换"http代理"*字段、如果需要身份验证、请添加HTTP代理服务器、端口和凭据的详细信息。
3. 单击"保存"
   。



限制私有数据的收集

Keystone收集器可收集执行订阅计量所需的有限配置、状态和性能信息。您可以选择通过屏蔽上传的内容中的敏感信息来进一步限制收集的信息。这不会影响计费计算。但是、限制信息可能会影响报告信息的可用性、因为某些要素(例如卷名称)会替换为UUID、而这些要素可以由用户轻松识别。

限制特定客户数据的收集是Keystone收集器TUI屏幕上的一个可配置选项。默认情况下、此选项*删除私有数据*处于启用状态。

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
[ ]  Collect StorageGRID usage



[ ]  Collect ONTAP Performance Data


[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

有关在ONTAP 和StorageGRID 中删除的限制私有数据访问的项的信息、请参见 "限制私有数据访问时删除的项列表"。

信任自定义根CA

根据公共根证书颁发机构(CA)验证证书是Keystone收集器安全功能的一部分。但是、如果需要、您可以将Keystone收集器配置为信任自定义根CA。

如果在系统防火墙中使用SSL/TLS检查、则会导致使用自定义CA证书重新加密基于Internet的流量。在接受根证书并允许进行连接之前、必须先配置相应设置、以将源验证为可信CA。请按照以下步骤操作：

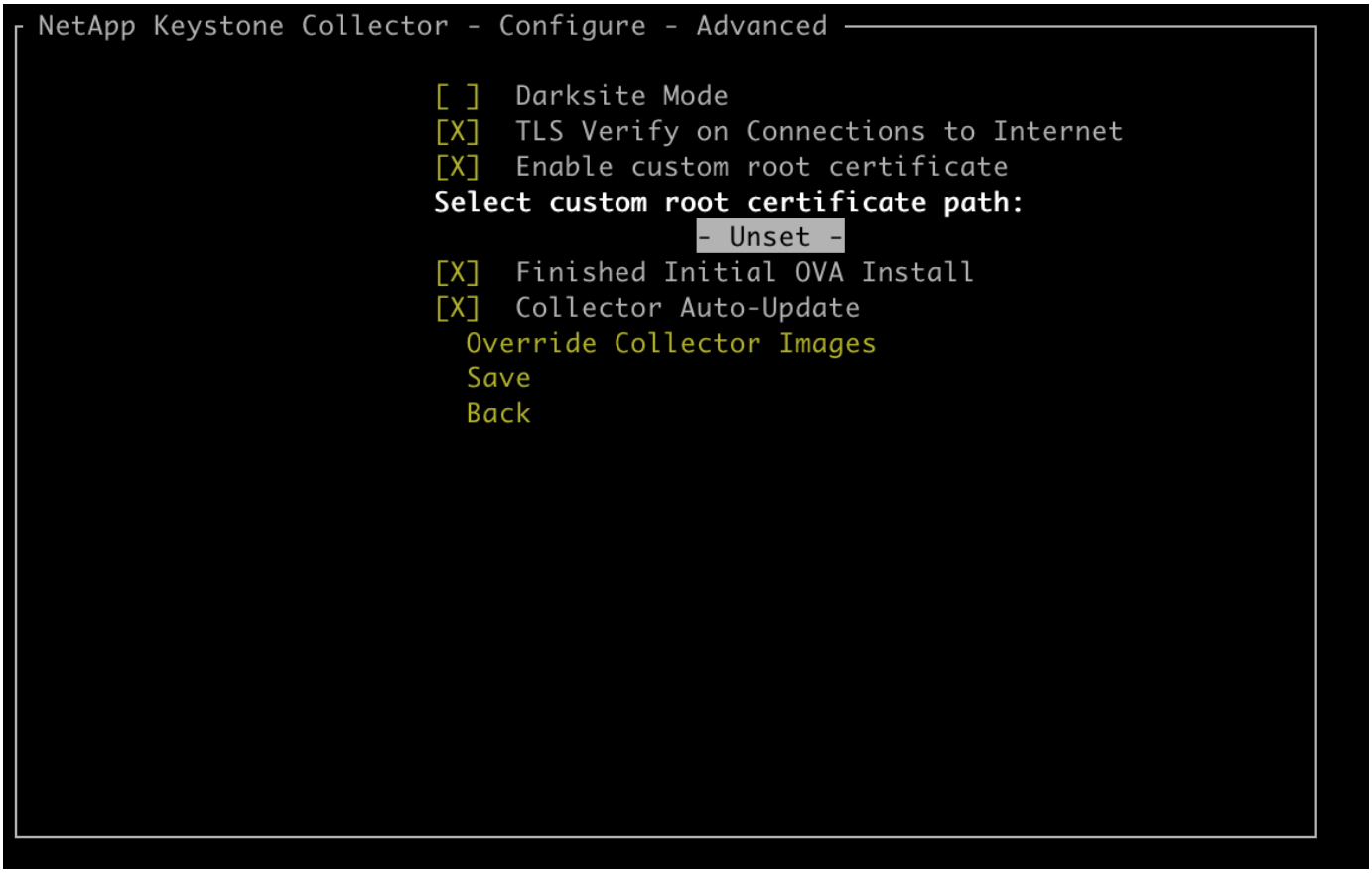
步骤

1. 准备CA证书。它应采用_base64编码的X.509文件格式。

   支持的文件扩展名为 `.pem`， `.crt`， `.cert`。确保证书采用以下格式之一。

2. 将证书复制到Keystone收集器服务器。记下文件的复制位置。
3. 打开服务器上的终端并运行管理TUI实用程序。
   `$ keystone-collector-tui`
4. 进入*配置>高级*。
5. 启用选项*启用自定义根证书*。
6. 对于*选择自定义根证书路径：*、请选择 `- Unset -`
7. 按 Enter 键。此时将显示一个对话框、用于选择证书路径。

8. 从文件系统浏览器中选择根证书或输入确切路径。
9. 按 Enter 键。返回到*Advanced*屏幕。
10. 选择 * 保存 * 。此时将应用此配置。



监控系统运行状况

您可以使用支持HTTP请求的任何监控系统、通过Keystone收集器服务监控系统运行状况。

默认情况下、Keystone运行状况服务不接受来自本地主机以外的任何IP的连接。Keystone运行状况端点为 `/uber/health`、并侦听端口上Keystone收集器服务器的所有接口 `7777`。查询时、端点将返回一个包含JSON输出的HTTP请求状态代码作为响应、用于描述Keystone收集器系统的状态。
JSON正文提供的整体运行状况 `is_healthy` 属性、布尔值；以及的每个组件状态的详细列表 `component_details` 属性。
以下是一个示例：

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

返回以下状态代码：

- * 200 *：表示所有受监控组件运行状况良好

- * 503 *：表示一个或多个组件运行状况不正常
- * 403 ： 表示查询运行状况的**HTTP**客户端不在**_allow_**列表中、该列表是一个允许的网络**CIDR**列表。对于此状态、不会返回任何运行状况信息。**_allow_**列表使用网络**CIDR**方法控制允许查询**Keystone**运行状况系统的网络设备。如果收到此错误、请将监控系统添加到 Keystone收集器管理TUI >配置>运行状况监控*中的_allow_列表中。

> **Linux**用户、请注意以下已知问题描述：
>
> 问题描述 收集器：Keystone收集器在使用量计量系统中运行多个容器。如果Red Hat Enterprise Linux 8.x服务器使用美国国防信息系统局(DISA)安全技术实施指南(Stig)策略进行了加固、则会间歇性地看到一个已知的问题描述 with folicyd (文件访问策略守护进程)。此问题描述 标识为 "错误1907870"。*临时解决策 *：在Red Hat Enterprise解决问题之前、NetApp建议您通过输入来解决此问题描述 `fapolicyd` 进入许可模式。在中 `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`、设置的值 `permissive = 1`。

查看系统日志

您可以使用Keystone收集器系统日志查看系统信息并执行故障排除。Keystone收集器使用主机的_jogal_日志记录系统、可以通过标准_jogalctl_系统实用程序查看系统日志。您可以使用以下关键服务来检查日志：

- ks-collector
- ks-health
- ks-autoupdate

主数据收集服务_ks-collector_使用生成JSON格式的日志 `run-id` 与每个计划的数据收集作业关联的属性。以下是成功收集标准使用情况数据的作业示例：

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

以下示例显示了可选性能数据收集作业的成功示例：

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

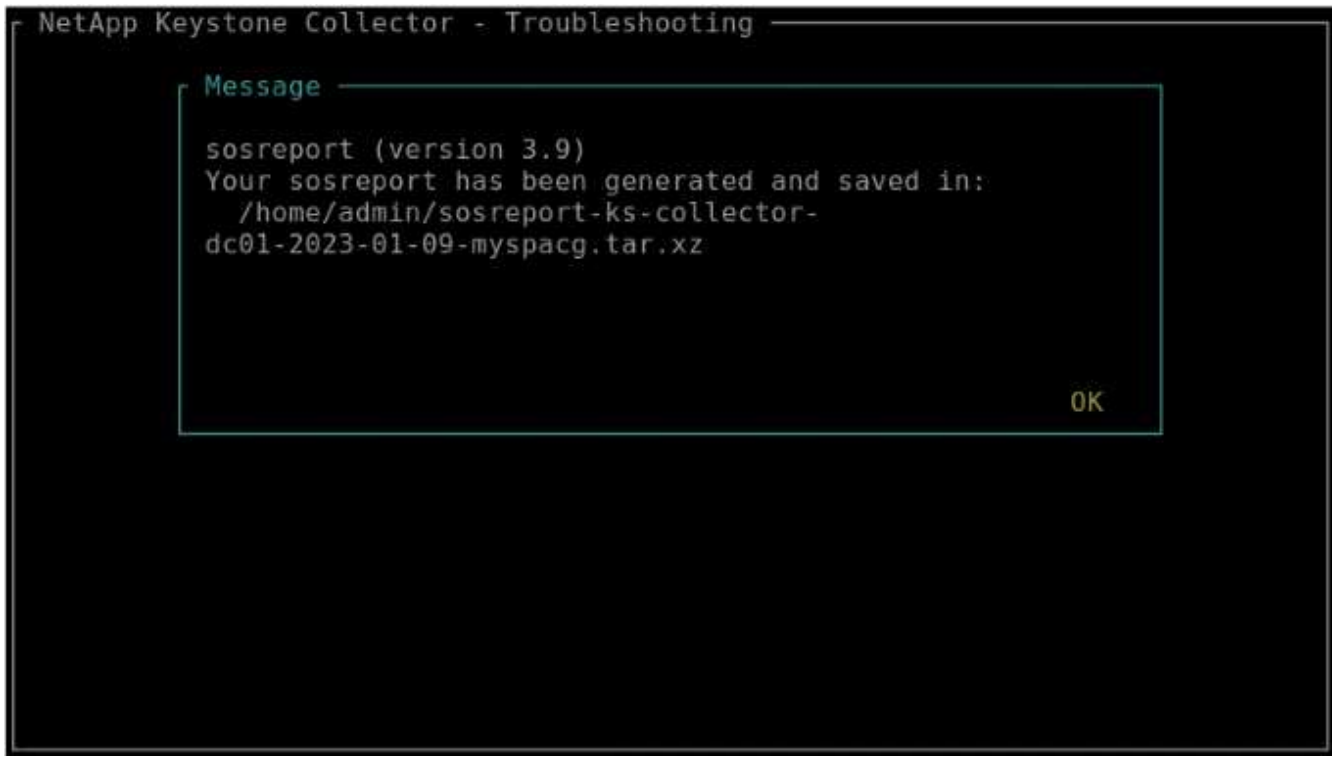
生成并收集支持包

通过Keystone收集器TUI、您可以生成支持包、然后将其添加到服务请求中以解决支持问题。请遵循此操作步骤：

步骤

1. 启动Keystone收集器管理TUI实用程序：
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 转至*故障排除>生成支持包*
   。

3. 生成时、将显示保存分发包的位置。使用FTP、SFTP或SCP连接到该位置并将日志文件下载到本地系统。



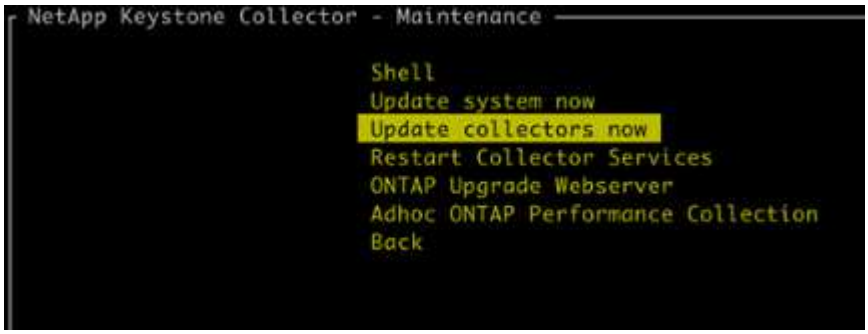
4. 下载文件后、您可以将其附加到Keystone ServiceNow支持服务单中。有关提交服务单的信息、请参见 "正在生成服务请求"。

手动升级Keystone收集器

默认情况下、Keystone收集器中的自动更新功能处于启用状态、该功能会在每个新版本中自动升级Keystone收集器软件。但是、您可以禁用此功能并手动升级软件。

步骤

1. 启动Keystone收集器管理TUI实用程序：
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 在维护屏幕上、选择*立即更新收集器*选项。



或者、也可以运行以下命令升级版本：

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                        Architecture                Version                     Repository                        Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector             noarch                      1.3.2-1                     keystone                          411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                        1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                      1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                      1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                      1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                      1/2
*************************************************************
*                                                           *
*  Keystone Collector package installation complete!        *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .      *
*                                                           *
*************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                      2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                      2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                      2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                      1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                      2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. 重新启动Keystone收集器管理TUI、您可以在主屏幕的左上角看到最新版本。

   或者、也可以运行此命令查看最新版本：

```
rpm -q keystone-collector
```

为Keystone配置AutoSupport

使用AutoSupport遥测机制时、Keystone会根据AutoSupport遥测数据计算使用量。要获得所需的粒度级别、您应将AutoSupport配置为在ONTAP集群发送的每日支持包中加入Keystone数据。

关于此任务

在将AutoSupport配置为包含Keystone数据之前、应注意以下事项。

- 您可以使用ONTAP命令行界面编辑AutoSupport遥测选项。有关管理AutoSupport服务和系统(集群)管理员角

色的信息、请参见 "管理 AutoSupport 概述" 和 "集群和 SVM 管理员"。

- 您可以在Daily AutoSupport软件包中包含以下子系统、以确保为Keystone精确收集数据。有关AutoSupport子系统的信息、请参见 "什么是 AutoSupport 子系统"。

子系统名称	**Keystone**需要数据项
WAFL	`VOLUME-CLONE-SHOW.XML`
性能	`QOS-POLICY-GROUP.XML` 和 `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML`
Snapshot	`SNAPSHOT.XML`
平台	`ENVIRONMENT.txt`

默认情况下、这些子系统包含在每周AutoSupport捆绑包中、其中包含 `asup_type` 是_dot-regular、和 `asup_subject` Is *HA Group Notification (Weekly_log) NOTICE*。但是、您需要将其添加到每日捆绑包中、以便检索和报告Keystone使用情况数据。

步骤

1. 以系统管理员用户身份、使用SSH登录到Keystone ONTAP集群。有关信息，请参见 "使用SSH访问集群"。
2. 运行以下命令并验证现有子系统的现有配置：

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields basic-additional
   ```

   有关此命令的详细信息，请参见 "system node AutoSupport manifest show"。

3. 运行以下命令以修改每日日志内容：

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   有关此命令的详细信息，请参见 "系统节点AutoSupport 触发修改"。

Keystone收集的用户数据类型

Keystone可收集Keystone ONTAP 和Keystone StoragGRID订阅的配置、状态和使用情况信息。如果在Keystone收集器中启用了此选项、则它也只能收集ONTAP 的性能数据。

ONTAP 数据收集

为**ONTAP**收集的****数据：了解****

以下列表是为ONTAP 收集的容量消耗数据的代表性示例：

- 集群
  - 集群UUID
  - 集群名称
  - 序列号
  - 位置(基于ONTAP 集群中的值输入)
  - 联系方式
  - version
- 节点
  - 序列号
  - Node name
- Volumes
  - Aggregate name
  - 卷名称
  - 卷实例UUID
  - IsCloneVolume标志
  - IsFlexGroup成分卷标志
  - isSpaceEnforcementLogical标志
  - IsSpaceReportingLogical标志
  - 逻辑空间已用字节时间
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInactiveUserData
  - PerformanceTierInactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyGroup名称
  - QoSPolicyGroup名称
  - Size
  - 已用
  - 物理使用
  - SizeUsedBySnapshots
  - Type
  - VolumeStyle扩展
  - Vserver name
  - isvsRoot标志

- SVM
  - VserverName
  - VserverUUID
  - 子类型
- 存储聚合
  - 存储类型
  - Aggregate name
  - 聚合UUID
- 聚合对象存储
  - ObjectStoreName
  - ObjectStoreUUID
  - ProviderType
  - Aggregate name
- 克隆卷
  - FlexClone
  - Size
  - 已用
  - vserver
  - Type
  - 父卷
  - ParentVserver
  - 等成分卷
  - SplitEssite
  - State
  - FlexCloneUsedPercent
- 存储 LUN
  - LUN UUID
  - LUN 名称
  - Size
  - 已用
  - isReserved标志
  - 已申请标志
  - 逻辑单元名称
  - QoSPolicyUUID
  - QoSPolicyName
  - 卷UUID

    - 卷名称
    - SVMUUID
    - SVM 名称
- 存储卷
    - 卷实例UUID
    - 卷名称
    - SVMName
    - SVMUUID
    - QoSPolicyUUID
    - QoSPolicyName
    - 容量层占用空间
    - 性能层占用空间
    - 总占用空间
    - 层策略
    - IsProtected标志
    - IsDestination标志
    - 已用
    - 物理使用
    - CloneParentUUID
    - 逻辑空间已用字节时间
- QoS 策略组
    - PolicyGroup
    - QoSPolicyUUID
    - 最大吞吐量
    - 最小吞吐量
    - 最大ThroughputIOPS
    - 最大ThroughputMBps
    - 最小ThroughputIOPS
    - 最小ThroughputMBps
    - IsSharred标志
- ONTAP 自适应QoS策略组
    - QoSPolicyName
    - QoSPolicyUUID
    - PeakIOPS
    - PeakIOPSAllocation

    - 绝对最小IOPS
    - 已指定IOPS
    - ExpectedIOPSAllocation
    - 块大小
- 占用空间
    - vserver
    - Volume
    - 总占用空间
    - VolumeBlocksFooprintBin0
    - VolumeBlocksFooprintBin1
- MetroCluster 集群
    - 集群UUID
    - 集群名称
    - 远程集群UUID
    - RemoteCluserName
    - 本地配置状态
    - RemoteConfiguration状态
    - 模式
- 收集器的可观察性指标
    - 收集时间
    - 已查询Active IQ Unified Manager API端点
    - 响应时间
    - 记录数
    - AIQUMInstance IP
    - CollectorInstance ID

为**ONTAP**收集的****数据：了解****

以下列表是为ONTAP 收集的性能数据的代表性示例：

- 集群名称
- 集群UUID
- 对象ID
- 卷名称
- 卷实例UUID
- vserver
- VserverUUID
- 节点串行
- ONTAPVersion
- AIQUM版本
- 聚合
- 聚合UUID
- ResourceKey
- 时间戳
- IOPSPerTb
- 延迟
- 读取延迟
- 写入MBps
- QoSMinThroughputLatency
- QoSNBladeLatency
- UsedHeadRoom
- CacheMissRatio
- 其他延迟
- QoSAgregateLatency
- IOPS
- QoSNetworkLetency
- 可用操作
- 写入延迟
- QoSCSPOICY延迟
- QoSClusterInterconnectLatency
- 其他MBps
- QoSCopLatency
- QoSDBlade延迟

- 利用率
- 读取IOPS
- MBps
- 其他IOPS
- QoSPolicyGroupLatency
- 读取MBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- 写入IOPS

限制私有数据访问时删除的****项目的清单：了解** mON2.**

如果在Keystone收集器上启用了*删除私有数据*选项、则不会为ONTAP 提供以下使用信息。默认情况下，此选项处于启用状态。

- 集群名称
- 集群位置
- 集群联系人
- 节点名称
- Aggregate name
- 卷名称
- QoSAdaptivePolicyGroup名称
- QoSPolicyGroup名称
- Vserver name
- 存储LUN名称
- Aggregate name
- 逻辑单元名称
- SVM 名称
- AIQUMInstance IP
- FlexClone
- RemoteClusterName

StorageGRID 数据收集

为**StorageGRID**收集的****数据：了解****

以下列表是的代表性示例 `Logical Data` 为StorageGRID 收集：

- StorageGRID ID
- 帐户 ID
- 帐户名称
- 帐户配额字节
- Bucket Name
- 存储分段对象计数
- 存储分段数据字节

以下列表是的代表性示例 `Physical Data` 为StorageGRID 收集：

- StorageGRID ID
- 节点 ID
- 站点ID
- 站点名称
- 实例
- StorageGRID 存储利用率字节数
- StorageGRID 存储利用率元数据字节

限制私有数据访问时删除的****项目的清单：了解** mON2.**

如果在Keystone收集器上启用了*删除私有数据*选项、则不会为StorageGRID 提供以下使用信息。默认情况下，此选项处于启用状态。

- 帐户名称
- BucketName
- 站点名称
- 实例/NodeName

查看Keystone信息板并管理订阅

在Active IQ数字顾问上查看Keystone信息板

在Active IQ数字顾问上查看Keystone信息板

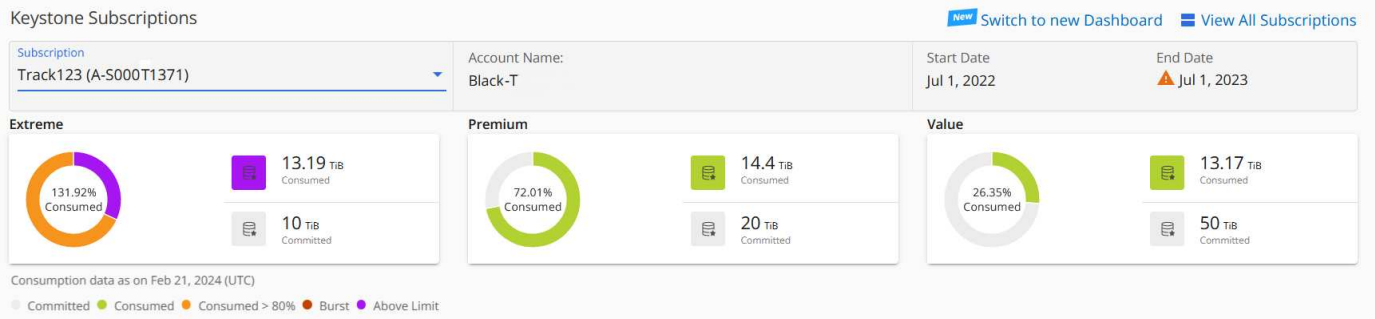
如果您订阅了NetApp Keystone STaaS服务、则可以在Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)信息板的* Keystone订阅*小工具上大致了解您的订阅情况。

您可以通过输入客户或监视列表名称的前三个字符或Keystone订阅编号来搜索Keystone订阅。有关如何按监视列表搜索Keystone STaaS订阅的信息、请参见 "使用Keystone监视列表进行搜索"。

Digital Advisor提供了一个统一的信息板，可通过*切换到旧/新信息板*按钮深入了解不同级别的订阅数据和使用情况信息。

默认(旧)信息板

您可以根据订阅的服务级别查看客户名称和订阅编号、帐户名称、订阅的开始和结束日期以及容量使用情况图。您可以查看消耗数据的收集时间戳(UTC时间)。

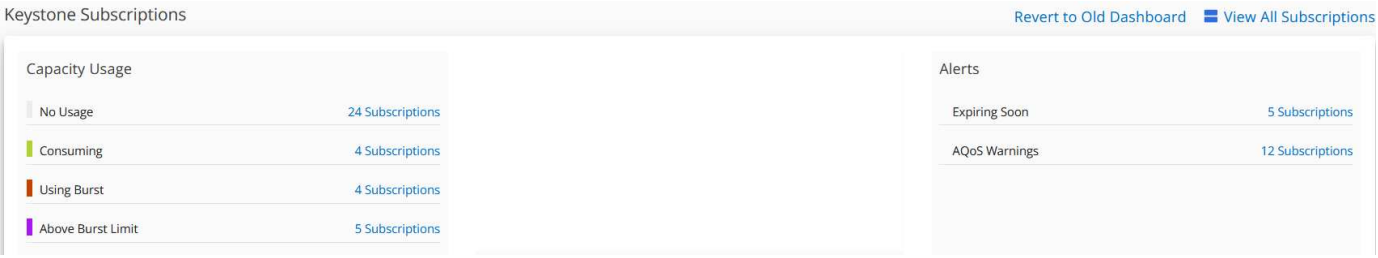


备选(新)信息板

您可以查看按订阅显示的容量使用情况的详细信息、以及需要立即引起关注或采取措施的警告和警报。根据您的订阅和使用状态、此信息会有选择地显示。您可以查看以下信息：

- 容量使用情况：使用情况数据、例如：
  - 不使用。
  - 消耗量超过承诺容量的80%。
  - 突发使用量。
  - 消耗量超过突发容量。
- 警报：您可以看到适用于您的各种情形的警报。
  - 即将过期：如果您的订阅在90天内过期。
  - 关键硬件升级：如果任何关键硬件升级正在等待处理。
  - **AQoS**警告：您的卷未分配AQoS策略。

单击*订阅*链接可在*订阅*选项卡中查看过滤的订阅列表。



有关Keystone的Digital Advisor信息板小工具的详细信息、请参见 "Digital Advisor文档"。

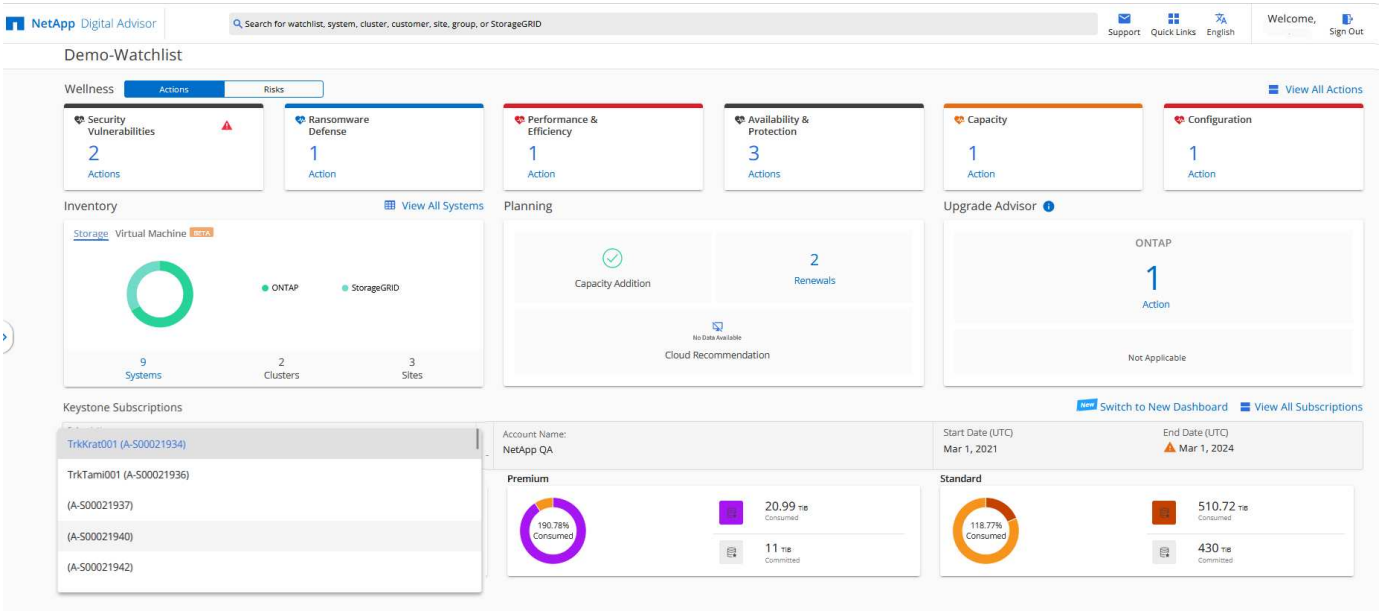
有关Keystone信息板和报告的详细信息、请参见 "Keystone订阅信息板和报告"。

按**Keystone**监视列表搜索

监视列表是Active IQ数字顾问(数字顾问)的一项功能。有关信息，请参见 "了解监视列表"。有关创建监视列表的信息、请参见 "创建监视列表"。

对于Keystone STaaS、您可以为客户或订阅编号创建监视列表。您可以在Digital Advisor屏幕上按监视列表名称进行搜索。按监视列表搜索时，您可以在*Keystone订阅*小工具的*订阅*下拉列表中查看客户及其订阅。

> 按监视列表搜索将检索旧信息板上的订阅列表。如果监视列表包含订阅编号、则Digital Advisor信息板上仅会显示* Keystone订阅*小工具。



使用**Keystone**信息板和报告

您可以对Keystone STaaS订阅使用Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)信息板来监控容量使用情况并生成报告。

订阅Keystone服务时、您可以在Digital Advisor信息板上的* Keystone订阅*小工具中查看订阅和使用情况的详细信息。

> 此处提供的信息适用场景既适用于ONTAP、也适用于StorageGRID。相关章节指出了一些例外情况。

有关Keystone Digital Advisor小工具的信息、请参见 "查看NetApp Keystone 订阅的容量利用率"。

要查看Keystone订阅和使用情况详细信息、请执行以下步骤：

步骤

1. 登录到Digital Advisor。您可以看到* Keystone订阅*小工具、其中汇总了已购买Keystone服务的容量使用情况。
2. 在* Keystone订阅*小工具中、单击*查看更多详细信息*以在* Keystone订阅*页面上查看卷上的使用情况详细信息和警报。或者、从左侧导航窗格中、转到*常规> Keystone订阅*。
   订阅详细信息、每个服务级别的使用情况图表以及卷详细信息将显示在* Keystone订阅*屏幕的不同选项卡中。

> Keystone订阅中的容量消耗会在信息板和报告上以Tib为单位显示、并四舍五入为小数点后两位。如果使用量小于0.01TiB、则该值显示为0或 `No Usage`。这些屏幕上的数据以UTC时间(服务器时区)显示。输入查询日期时、系统会自动将其视为UTC时间。

有关使用情况指标的信息、请参见 "衡量指标"。有关Keystone中使用的不同容量的信息、请参见 "支持的存储容量"。

以下链接提供了有关每个选项卡的详细信息：

- "订阅"
- "当前使用情况"
- "容量趋势"
- "卷和对象()"
- "性能"
- "资产"

生成报告

您可以为Keystone数据生成并查看报告。通过*Keystone订阅*页面上的每个选项卡，您可以单击下载按钮生成

有关订阅、历史使用情况和突发使用情况、性能、资产以及卷和对象的报告：

这些详细信息以CSV格式生成、您可以保存这些信息以供将来使用和比较。

“*容量趋势”选项卡的示例报告，其中转换了图形数据：

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

查看警报

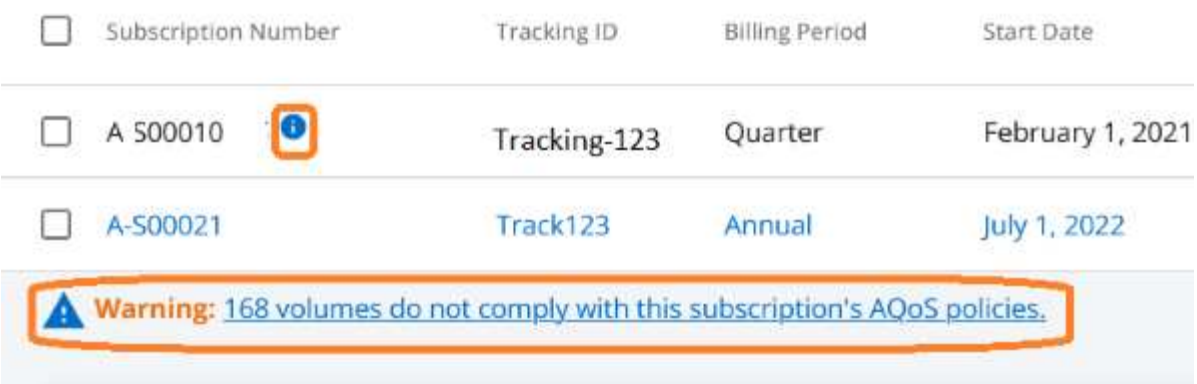
信息板上的警报会发送一些警告消息、使您能够了解存储环境中发生的问题。

警报可以有两种类型：

- 信息：对于诸如订阅即将结束等问题、您可以看到信息警报。将光标悬停在信息图标上方、了解有关问题描述 的更多信息。
- 警告：违规等问题将显示为警告。例如、如果受管集群中的卷未附加自适应QoS (AQoS)策略、您可以看到一条警告消息。您可以单击警告消息上的链接，在*Volumes*选项卡中查看不合规卷的列表。

> 如果您订阅了单个服务级别或速率计划、则无法看到不合规卷的警报。

有关AQO策略的信息、请参见 "自适应 QoS"。

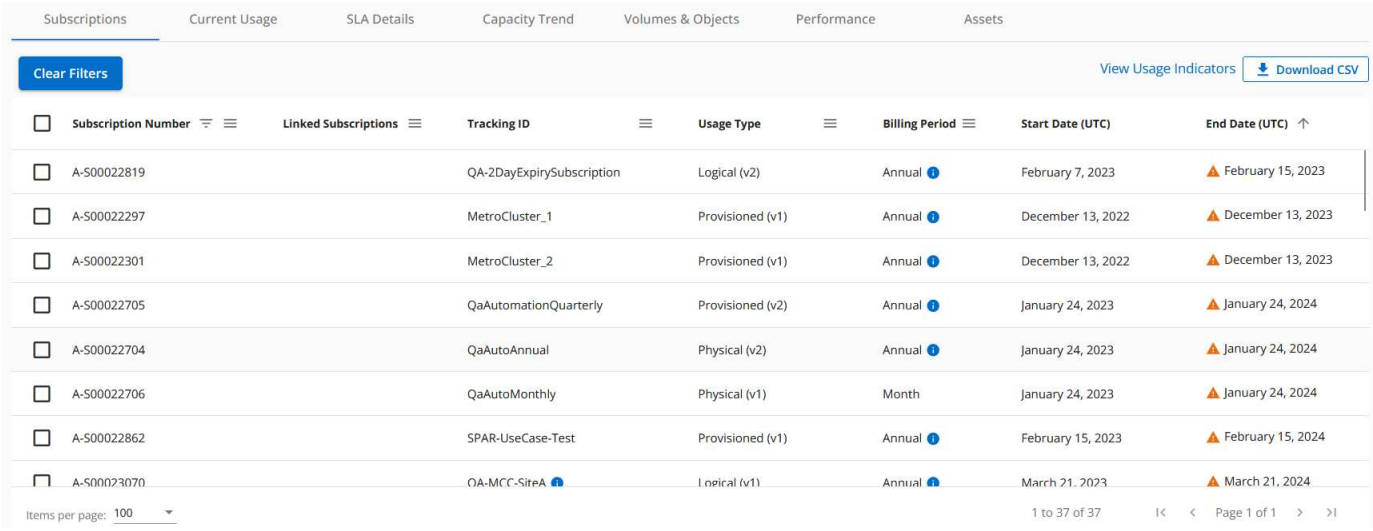


有关这些注意事项和警告消息的详细信息、请联系NetApp支持部门。有关提出服务请求的信息、请参见 "正在生成服务请求"。

订阅选项卡

您可以在*订阅*选项卡中查看所有订阅的列表。

要查看此选项卡，请从左侧导航窗格转到*常规> Keystone订阅>订阅*。您的所有订阅都会列出。



您可以通过单击"设置"图标来筛选所选内容 ≡ 或单击*清除筛选器*按钮查看所有订阅。对于某些字段和列、您可能会看到追加信息有关数据的信息或警告图标以及工具提示。

- 订阅编号：NetApp分配的Keystone订阅的订阅编号。
- 跟踪**ID**：激活订阅时分配的跟踪ID。这是每个订阅和站点的唯一ID、用于跟踪订阅。

> 如果您已订阅高级数据保护附加服务、则可以单击订阅编号对应的工具提示、在MetroCluster设置中查看合作伙伴订阅的跟踪ID。要了解如何在MetroCluster配置中查看合作伙伴订阅的详细使用情况、请参阅 "高级数据保护参考图表"。

- 使用类型：您可能订阅了多个Keystone (版本1)或Keystone STaaS (版本2)订阅。对于这两种订阅类型、服务级别的费率计划规则可能会有所不同。通过查看此列中的值、您可以了解使用类型是按任一的已配置使用量还是逻辑使用量计费 `v1` 或 `v2`。有关Keystone订阅版本1的详细信息、请参见 "NetApp Keystone 文档"。

- *Billing Period *：订阅的计费期限，如每月、每季度或每年。
- 开始日期：订阅的开始日期。
- 结束日期：订阅的结束日期。如果您有每月自动续订的按月计费订阅、您会看到 `Month-on-month` 而不是结束日期。根据此日期、您可能会看到订阅即将结束或附加了自动续订策略的通知。
- 使用状态：显示使用情况指示符以指示使用量是在订阅限制之内还是超出订阅限制。如果要查看最高消耗记录、可以按此列对列表进行排序。
- ：单击此订阅图标将打开*当前使用情况*选项卡，其中包含该订阅的使用情况详细信息。
- ：单击此图标将打开*Capacity Try*选项卡，您可以在其中查看此订阅中每个服务级别的历史使用数据。

您可以参考以下使用情况指示器来检查每个订阅的使用状态：

索引

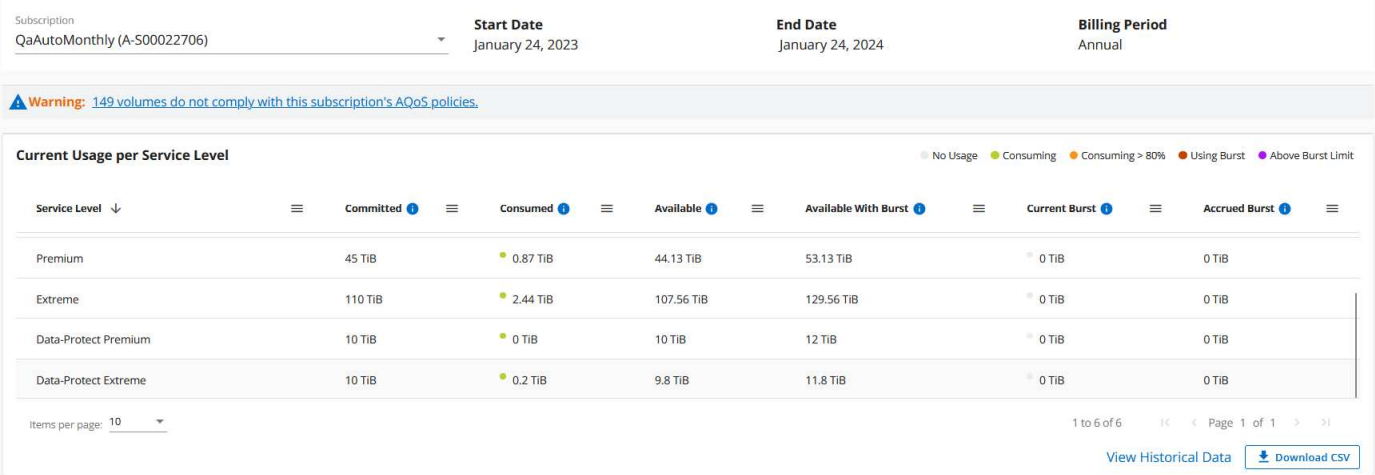
：未根据服务级别的已提交容量记录容量使用情况 ：使用量正常、在已承诺容量的80%范围内 ：最大使用量、即使用量即将达到已承诺容量的100%或更多。对于超过已提交容量80%的任何消耗、*已用*列将显示此指示符 ：消耗量在突发限制范围内。突发消耗量是指在服务级别的100%已承诺容量之上、并且处于商定的突发使用量限制(例如120%)范围内的消耗量 ：表示消耗量超过规定的突发限制

- 相关信息 *
- "使用Keystone信息板和报告"
- "当前使用情况"
- "容量趋势"
- "卷和对象()"
- "性能"
- "资产"

当前使用量选项卡

“当前使用情况”选项卡显示您的订阅的使用情况详细信息。

要查看此选项卡，请从左侧导航窗格转到*常规> Keystone订阅>当前使用情况*，然后选择所需的订阅编号。



对于选定订阅、您可以查看详细信息、例如订阅的开始和结束日期、以及计费期限、例如每月或每年。在订阅使用量中、您可以查看服务级别名称、已提交、已使用、可用容量以及当前和应计突发使用量(以TiB为单位)。

。 每个列旁边的图标提供有关该列的全面信息。系统将突出显示消耗量较高的特定服务级别。您还可以查看为卷生成的警告和警报。

有关Keystone存储服务和相关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

与当前使用量结合使用时、您可能需要查看历史使用量数据以进行比较。单击*查看历史数据*按钮导航到*容量趋势*选项卡以查看同一订阅的历史数据。

- 相关信息 *
- "使用Keystone信息板和报告"
- "订阅"
- "容量趋势"
- "卷和对象()"
- "性能"
- "资产选项卡"

容量趋势选项卡

*容量趋势*选项卡显示特定时间段内Keystone订阅的历史数据。

垂直图显示选定时间范围的使用情况详细信息、并提供相应的指示符、供您比较和生成报告。

步骤

1. 单击*常规> Keystone订阅>容量趋势*。
2. 选择要查看其详细信息的所需订阅。默认情况下、系统会选择您帐户名称中的第一个订阅。
3. 如果要查看历史数据并分析容量使用趋势，请选择*Capacity Try*。如果要查看已生成发票的历史突发使用情况数据，请选择“*开票应计突发事件”。您可以使用此数据根据发票分析计费使用情况。

查看容量趋势

如果选择了*Capacity Try*选项，请按照以下步骤操作：

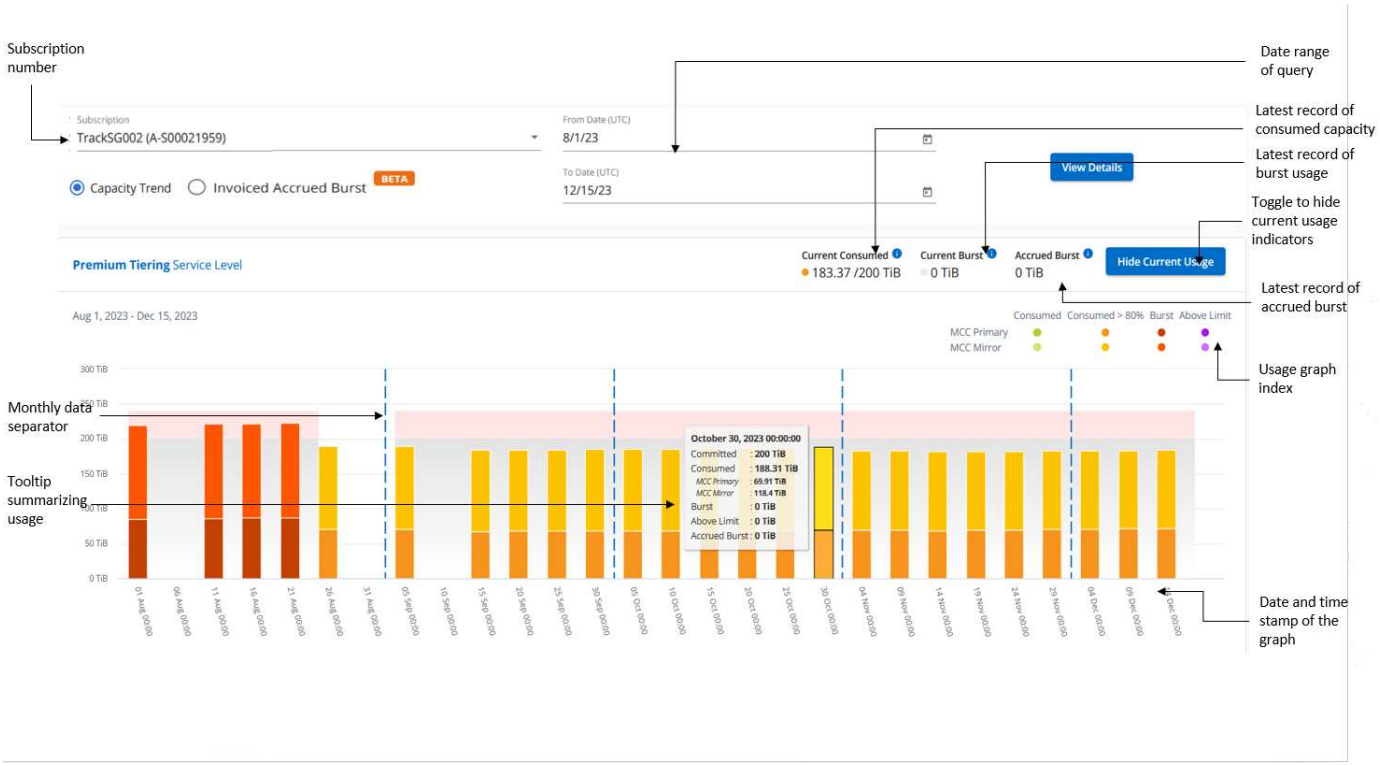
步骤

1. 从*自日期*和*至日期*字段中的日历图标中选择时间范围。选择查询的日期范围。日期范围可以是本月开始日期或订阅开始日期到当前日期或订阅结束日期。您不能选择未来日期。

> 为了获得最佳性能和用户体验、请将查询的日期范围限制为三个月。

2. 单击 * 查看详细信息 * 。系统将根据选定时间范围显示每个服务级别的订阅历史使用数据。

条形图显示日期范围内服务级别名称以及该服务级别占用的容量。收集的日期和时间显示在图表底部。根据查询的日期范围、使用情况图表将显示在30个数据收集点范围内。您可以将鼠标悬停在图表上方、以查看该数据收集点的已提交、已使用、突发以及突发限制以上数据的使用情况细分。



条形图中的以下颜色表示服务级别中定义的已用容量。图表中的每月数据用一条竖线分隔。

- 绿色：在80%以内。
- 琥珀色：80%- 100%。
- 红色：突发使用量(承诺容量的100%达到约定的突发限制)

- 紫色：超过突发限制或 `Above Limit`。

> 空白图表表示您的环境中在该数据收集点没有可用数据。

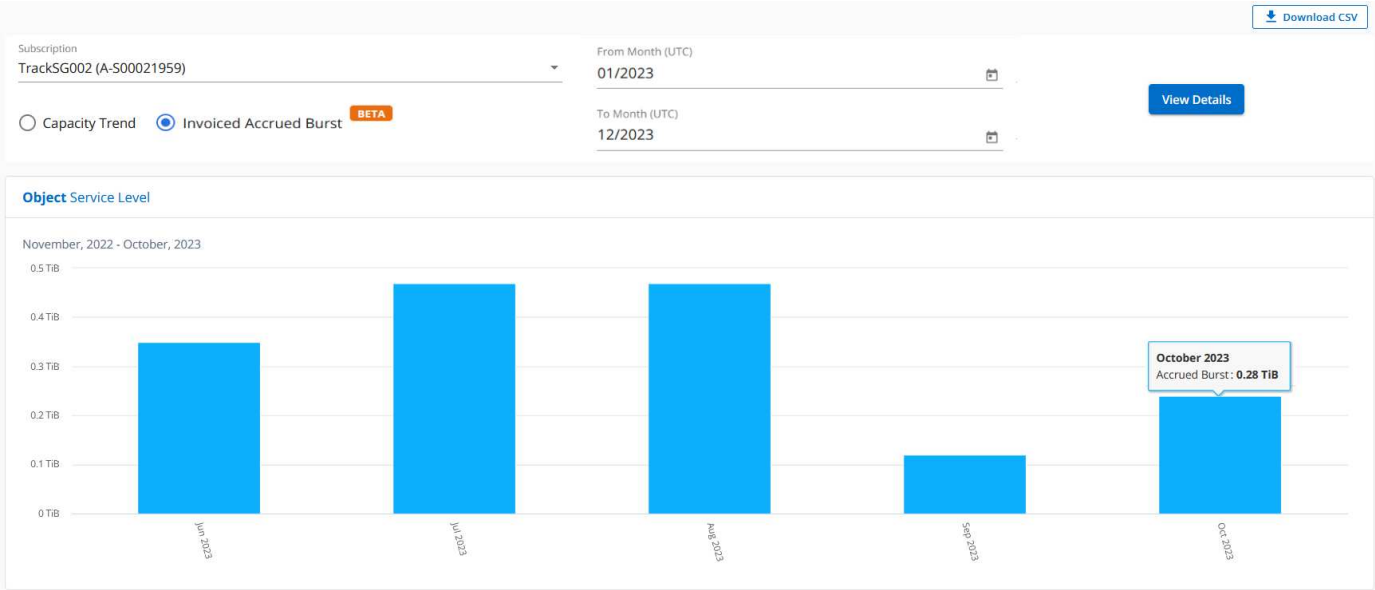
您可以单击切换按钮*显示当前使用情况*来查看当前计费期间的使用量、突发使用量和应计突发数据。这些详细信息不基于查询的日期范围。

- 当前已用容量：用于指示为服务级别定义的已用容量(以TiB为单位)。此字段使用特定颜色：
  - 无颜色：突发或超过突发使用量。
  - 灰色：不使用。
  - 绿色：在已提交容量的80%范围内。
  - 琥珀色：已提交到突发容量的80%。
- 当前突发：指示已用容量是否在定义的突发限制内或以上。如果任何使用量在您的订阅的突发限制范围内、例如、超出已提交容量20%、则属于突发限制范围。如果使用量超过突发限制、则进一步使用量将被视为超过突发限制。此字段显示特定颜色：
  - 无颜色：无突发使用量。
  - 红色：突发使用量。
  - 紫色：超过突发限制。
- 应计突发：当前计费期间每月计算的应计突发使用量或已用容量的指标。累积突发使用量是根据服务级别的已使用容量和已用容量计算得出的：`(consumed - committed)/365.25/12`。

查看已开票的应计突发量

如果您选择了*开票应计突发*选项，则默认情况下，您可以查看过去12个月内已计费的每月应计突发使用量数据。您可以按过去30个月的日期范围进行查询。此时将显示发票数据的条形图、如果尚未对使用量计费、则会显示该月的_Pending _。

> 已开票的应计突发使用量是根据服务级别的已提交容量和已使用容量按计费期间计算的。



此功能在仅预览模式下可用。请联系您的KSM以了解有关此功能的更多信息。

高级数据保护参考图表

如果您已订阅高级数据保护附加服务、则可以在*容量趋势*选项卡上查看MetroCluster配对站点的使用情况数据的分解情况。

有关高级数据保护附加服务的信息、请参见 "高级数据保护"。

如果在MetroCluster设置中配置了ONTAP存储环境中的集群、则Keystone订阅的使用情况数据将拆分到同一个历史数据图表中、以显示主站点和镜像站点上基本服务级别的使用情况。

> 仅针对基本服务级别拆分消耗条形图。对于高级数据保护附加服务(即_Advanced Data-Protect_服务级别)、不会显示此分界。

高级数据保护服务级别

对于_高级数据保护_服务级别、总使用量在合作伙伴站点之间分摊、每个合作伙伴站点的使用量将通过单独的订阅反映出来并计费；一个订阅用于主站点、另一个订阅用于镜像站点。因此，当您在“*容量趋势”选项卡上选择主站点的订阅编号时，高级数据保护附加服务的使用情况图表仅显示主站点的离散使用情况详细信息。由于MetroCluster配置中的每个配对站点同时充当源和镜像、因此每个站点的总使用量包括在该站点创建的源卷和镜像卷。

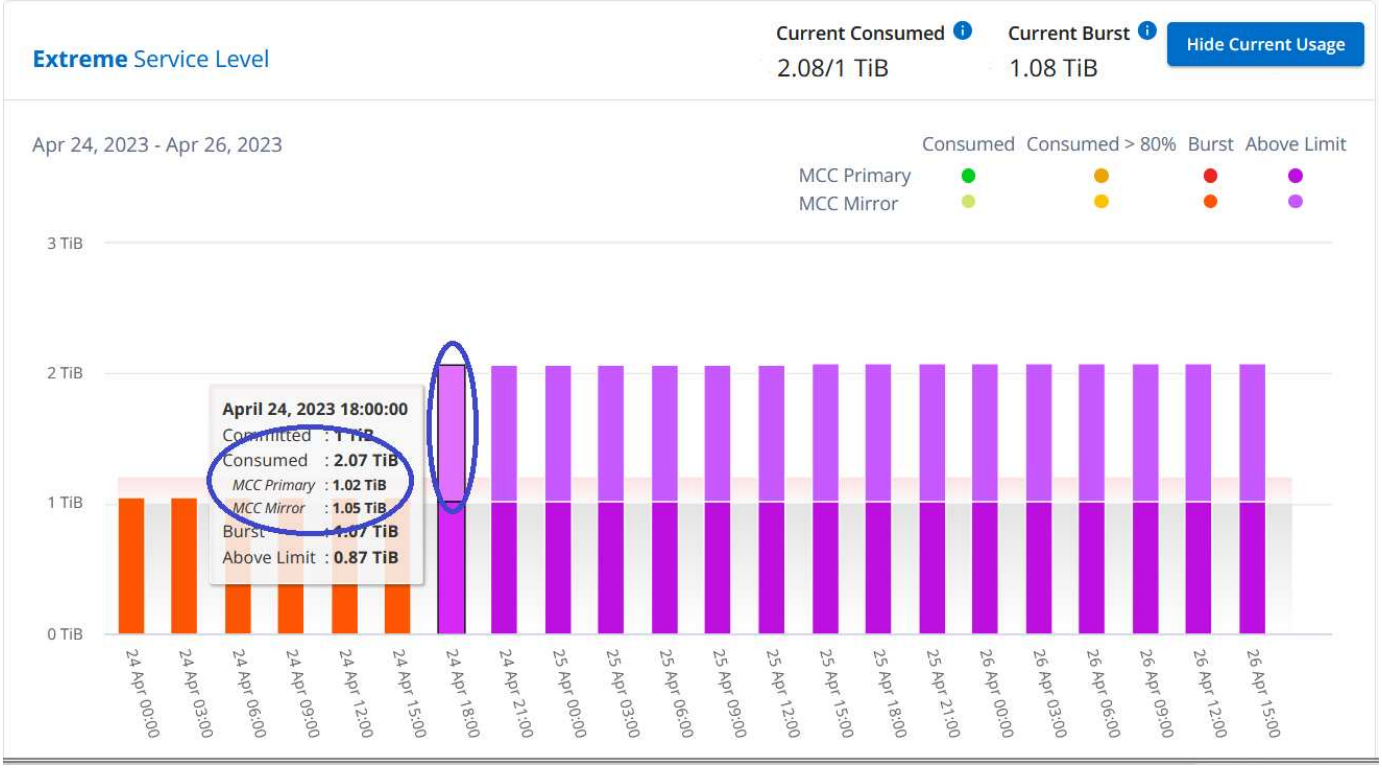
> “当前使用情况”选项卡中订阅跟踪ID旁边的工具提示可帮助您在MetroCluster设置中确定合作伙伴订阅。

基本服务级别

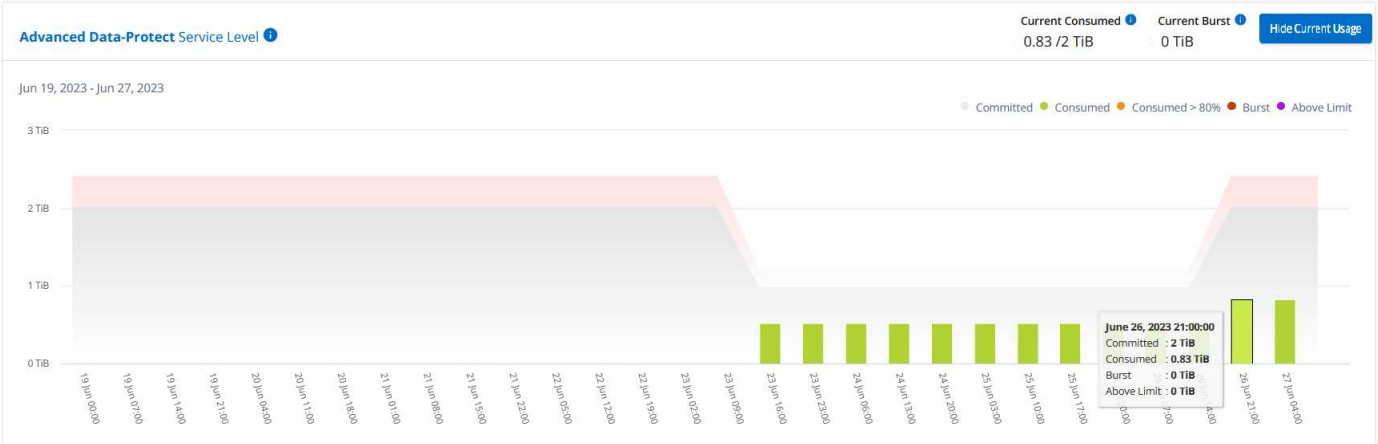
对于基本服务级别、每个卷的计费方式是在主站点和镜像站点配置、因此、同一条形图会根据主站点和镜像站点的使用情况进行拆分。

您可以看到的主要订阅内容

下图显示了_Extreme服务级别(基础服务级别)和主订阅编号的图表。同一历史数据图表还以主站点所用相同颜色代码的较浅阴影显示镜像站点的占用情况。鼠标悬停时的工具提示会显示主站点和镜像站点的消耗情况(以TiB为单位)、分别为1.02 TiB和1.05 TiB。

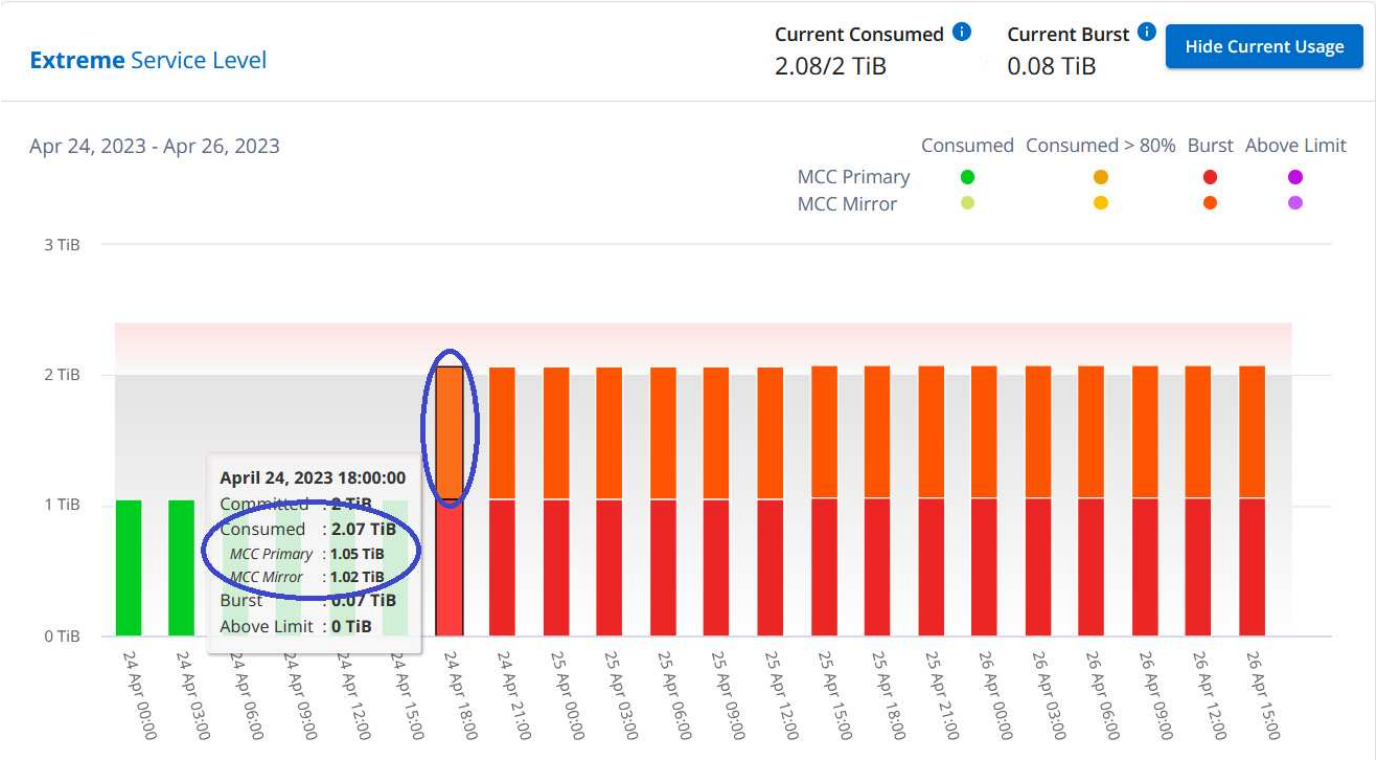


对于_Advanced Data-Protect_服务级别、图表如下所示：

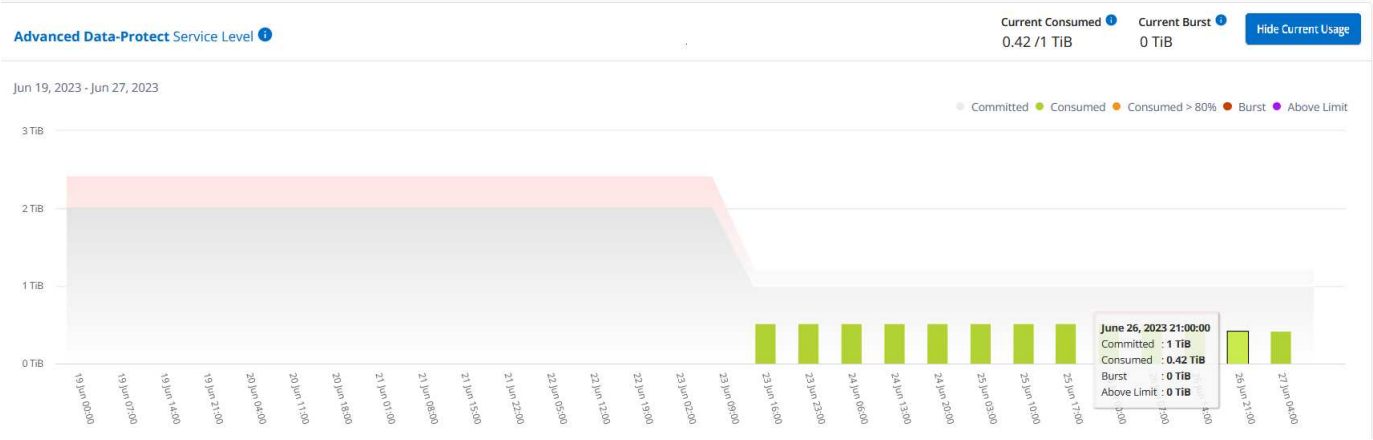


您可以看到的二级(镜像站点)订阅内容

在检查二级订阅时、您会发现、与配对站点位于同一数据收集点的_Extreme服务级别(基础服务级别)条形图已反转、主站点和镜像站点的消耗细分分别为1.05 TiB和1.02 TiB。



对于_Advanced Data-Protect_服务级别、配对站点上的同一个收集点的图表如下所示：



有关MetroCluster 如何保护数据的信息、请参见 "了解 MetroCluster 数据保护和灾难恢复"。

- 相关信息 *
- "使用Keystone信息板和报告"
- "订阅"
- "当前使用情况"
- "卷和对象()"
- "性能"
- "资产"

卷和对象选项卡

使用*卷和对象*选项卡可查看ONTAP卷的摘要信息和详细信息。对于StorageGRID、您可以使用此选项卡读取对象存储环境中各个节点的使用情况。

> 此选项卡的标题因站点部署的性质而异。如果同时具有ONTAP和对象存储，则选项卡的标题将显示为*Volumes & Objects*。仅对于ONTAP，名称显示为*Volumes*。对于StorageGRID对象存储，可以看到*Objects*选项卡。

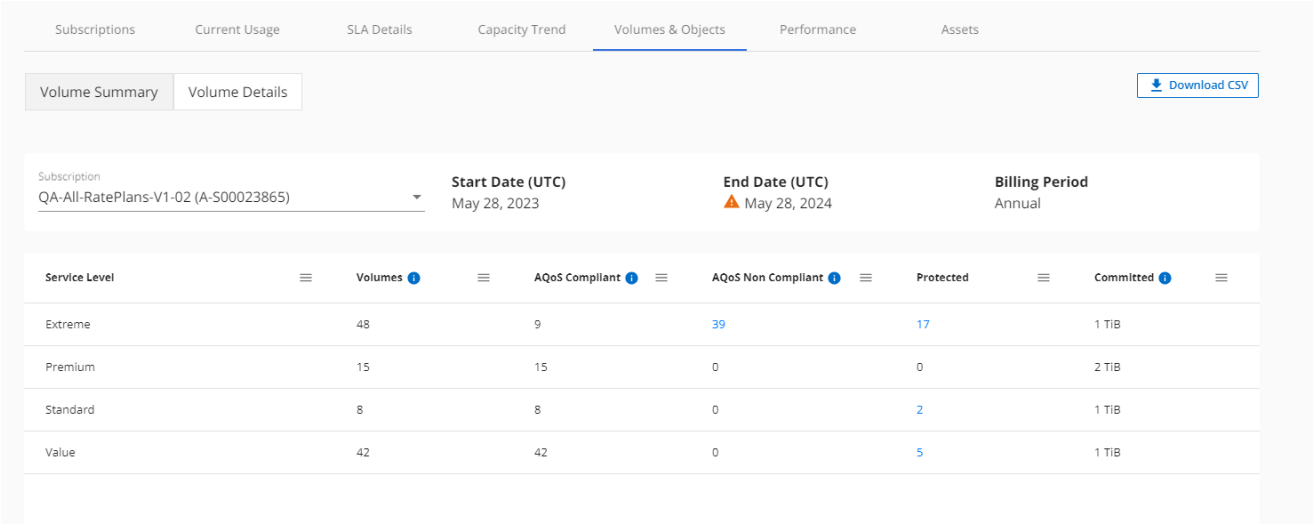
查看**ONTAP**卷摘要和详细信息

卷选项卡提供了有关ONTAP系统卷的不同级别的详细信息。有两个选项卡、每个选项卡用于显示ONTAP卷的摘要视图和详细信息视图。“卷摘要”选项卡提供映射到订阅服务级别的卷的总数。相应的卷将再次在*卷详细信息*选项卡中列出其详细信息。

卷摘要

1. 单击*常规> Keystone订阅>卷和对象>卷摘要*。
2. 选择订阅编号。默认情况下、系统会选择第一个可用订阅编号。

对于选定的Keystone STaaS订阅、您可以查看卷总数、其AQoS合规状态、受保护卷的数量以及所有这些卷中的已提交、已使用和可用总容量。如果单击非合规卷或受保护卷的数量，则会转到*卷详细信息*选项卡，在此可以根据您的选择查看显示不合规卷或受保护卷的经过筛选的列表。

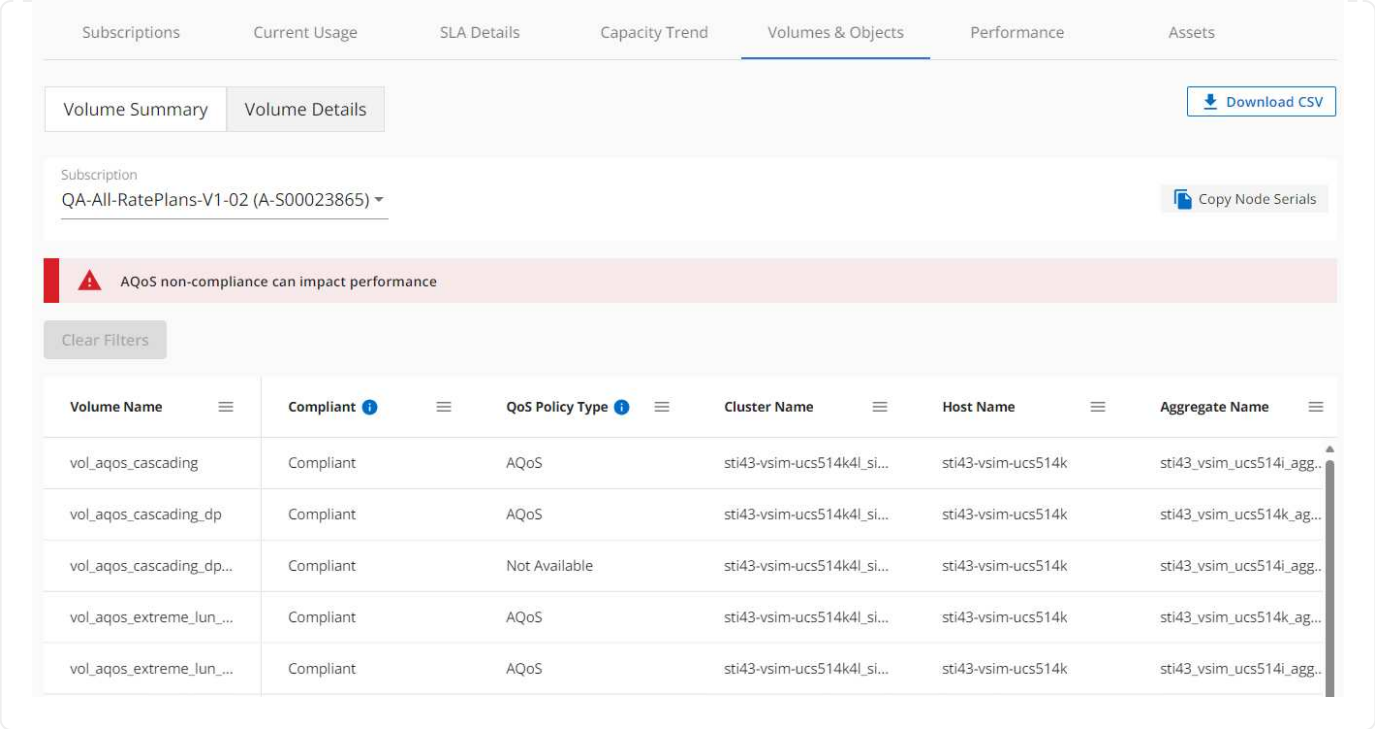


卷详细信息

1. 单击*常规> Keystone订阅>卷>卷详细信息*。
2. 选择订阅编号。默认情况下、系统会选择第一个可用订阅编号。

   您可以查看卷的表格列表、例如容量使用情况、卷类型、集群、聚合以及分配的Keystone服务级别。您可以将鼠标悬停在列标题旁边的信息图标上、滚动浏览列并了解有关这些列的更多信息。您可以按列排序并筛选列表以查看特定信息。

   > 对于高级数据保护附加服务、将显示一个附加列、指示此卷在MetroCluster配置中是主卷还是镜像卷。您可以单击*复制节点序列*按钮来复制单个节点序列号。



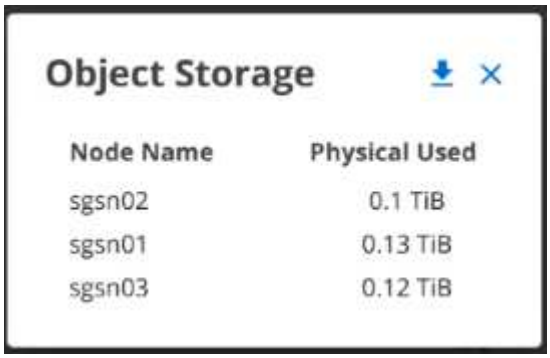
查看StorageGRID节点和使用情况

对于StorageGRID、此选项卡显示对象存储节点的物理使用情况。

步骤

1. 单击*常规> Keystone订阅>对象*。
2. 选择订阅编号。默认情况下、系统会选择第一个可用订阅编号。选择订阅编号后、将启用对象存储详细信息的链接。

3. 单击此链接可查看每个节点的节点名称和物理使用情况详细信息。



- 相关信息 *

- "使用Keystone信息板和报告"
- "订阅"
- "当前使用情况"
- "容量趋势"
- "性能"
- "资产"

性能选项卡

通过*性能*选项卡、您可以查看Keystone订阅所管理的ONTAP卷的性能指标。

您可以选择使用此选项卡。要查看此选项卡、请联系支持部门。

步骤

1. 单击*常规> Keystone订阅>性能*。
2. 选择订阅编号。默认情况下、将选择第一个订阅编号。
3. 从列表中选择所需的卷名称。

   或者、您也可以单击 图标(位于*卷*选项卡中的ONTAP卷旁边)以导航到此选项卡。

4. 选择查询的日期范围。日期范围可以是本月开始日期或订阅开始日期到当前日期或订阅结束日期。您不能选择未来日期。

检索到的详细信息基于每个服务级别的服务级别目标。例如、峰值IOPS、最大吞吐量、目标延迟和其他指标由服务级别的各个设置决定。有关设置的详细信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

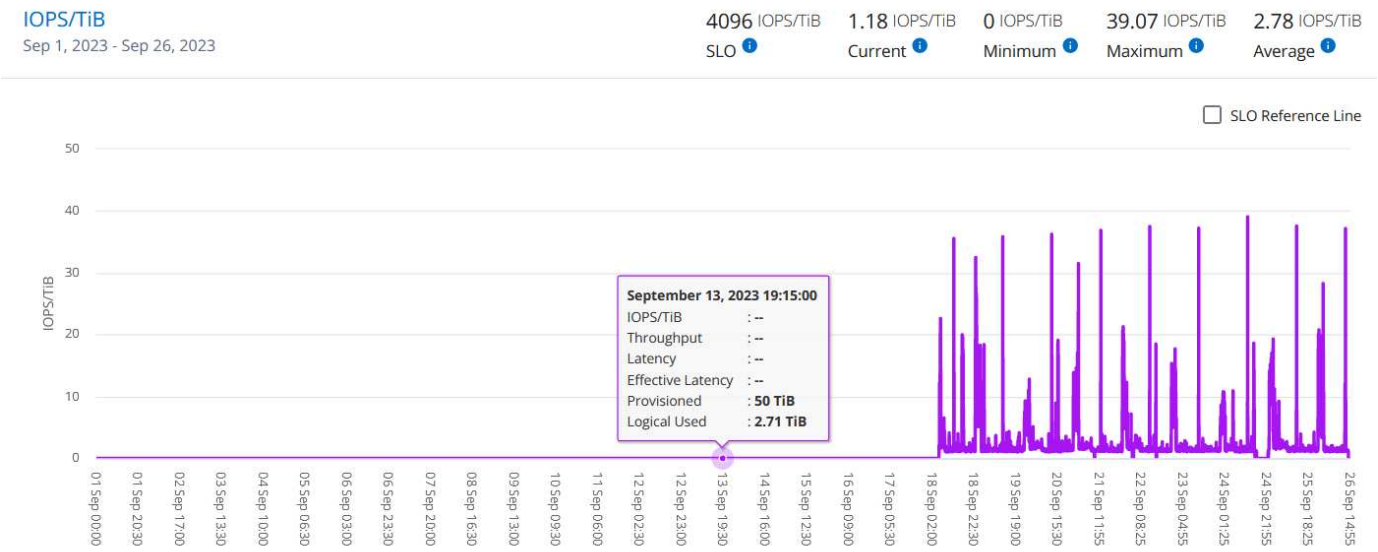
如果选中*SLO参考行*复选框，则IOPS、吞吐量和延迟图将根据服务级别的服务级别目标呈现。否则、它们将以实际数字显示。

水平图上显示的性能数据是每五分钟显示一次的平均值、并按照查询的日期范围进行排列。您可以滚动浏览图形并将鼠标悬停在特定数据点上、以进一步深入查看收集的数据。

您可以根据订阅编号、卷名称和选定日期范围的组合在以下部分中查看和比较性能指标。系统将根据分配给卷的服务级别显示详细信息。您可以查看集群名称和卷类型、即分配给卷的读取和写入权限。此外、还会显示与此卷关联的任何警告消息。

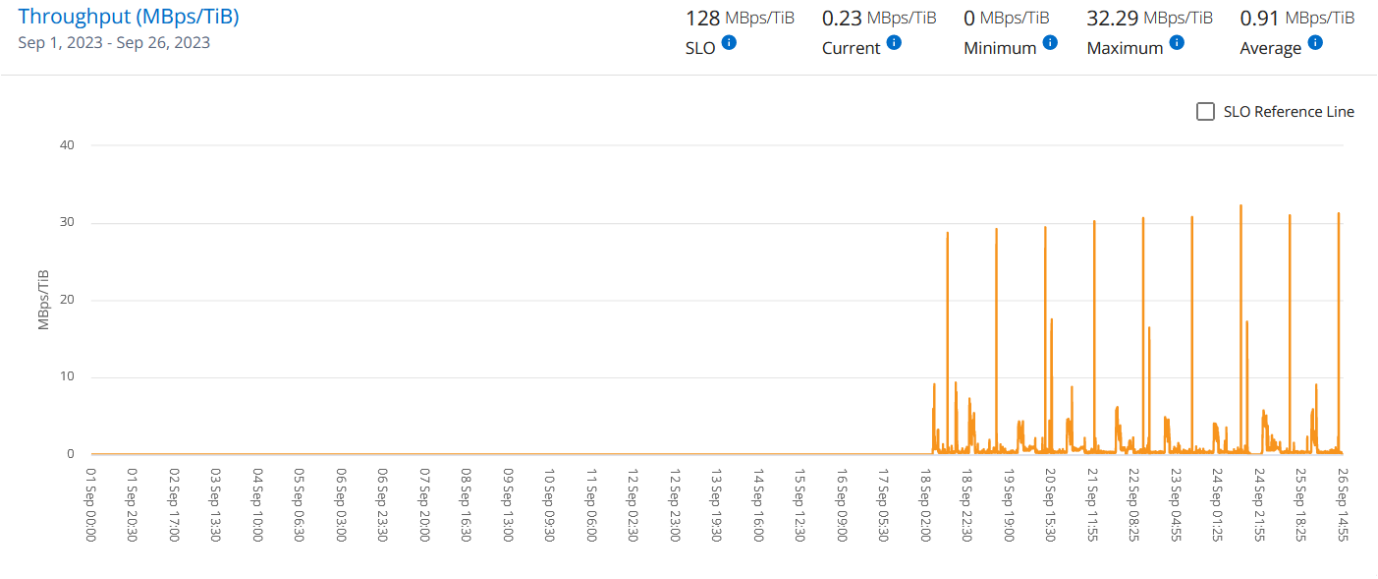
IOS/TiB

此部分将根据查询的日期范围显示卷中工作负载的输入-输出图形。此时将显示服务级别的峰值IOPS和当前IOPS (在过去五分钟内、不基于查询的日期范围)、以及时间范围内的最小、最大和平均IOPS (以IOS/TiB为单位)。



吞吐量**(MBps/TiB)**

此部分将根据查询的日期范围显示卷中工作负载的吞吐量图形。此时将显示服务级别的最大吞吐量(SLO最大值)和当前吞吐量(在过去五分钟内、不基于查询的日期范围)、以及时间范围的最小、最大和平均吞吐量(以MBps/TiB为单位)。

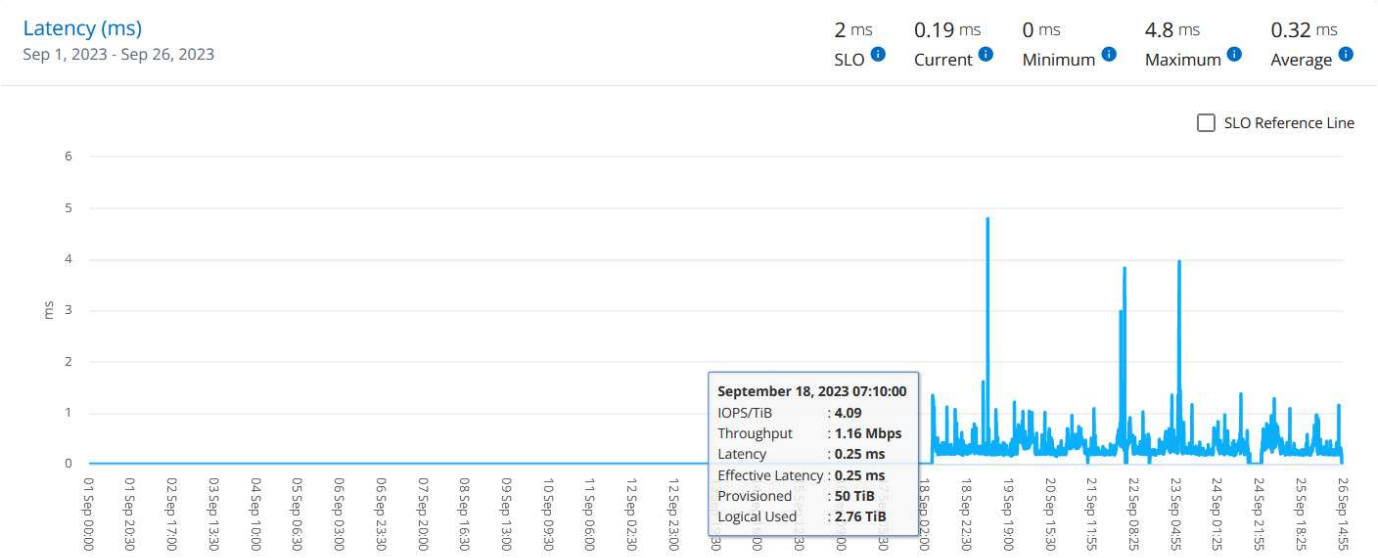


延迟(毫秒)

此部分将根据查询的日期范围显示卷中工作负载的延迟图。此时将显示服务级别(SLO目标)的最大延迟和当前延迟(过去五分钟内的延迟、而不是基于查询的日期范围)、以及时间范围内的最小、最大和平均延迟(以毫秒为单位)。

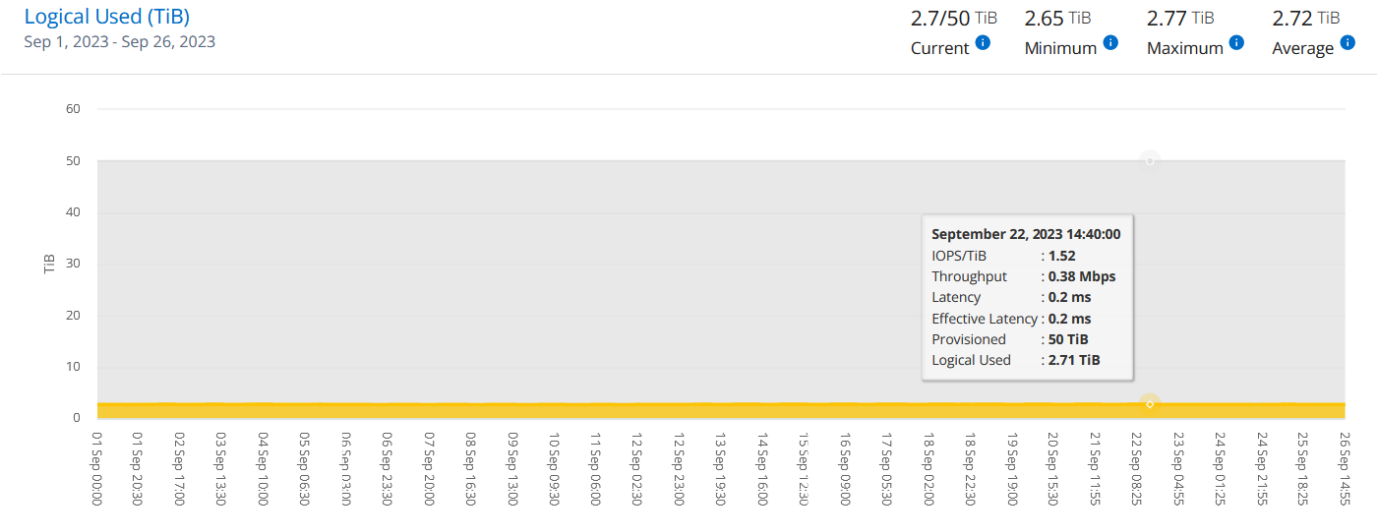
此图具有以下颜色：

- 浅蓝色：*Laty*.这是实际延迟、包括Keystone服务以外的任何延迟。这可能包括额外的延迟、例如网络与客户端之间发生的延迟。
- 深蓝色：有效延迟。有效延迟是指与SLA相关的延迟、仅适用于Keystone服务。



已用逻辑容量**(TiB)**

此部分显示卷的已配置容量和已用逻辑容量。当前逻辑已用容量(在过去五分钟内、不基于查询的日期范围)以及时间范围的最小、最大和平均使用量将以Tibs为单位显示。在此图上、灰色区域表示已使用容量、黄色图表示逻辑使用量。



- 相关信息 *
- "使用Keystone信息板和报告"
- "订阅"
- "当前使用情况"
- "容量趋势"
- "卷和对象()"
- "资产"

资产选项卡

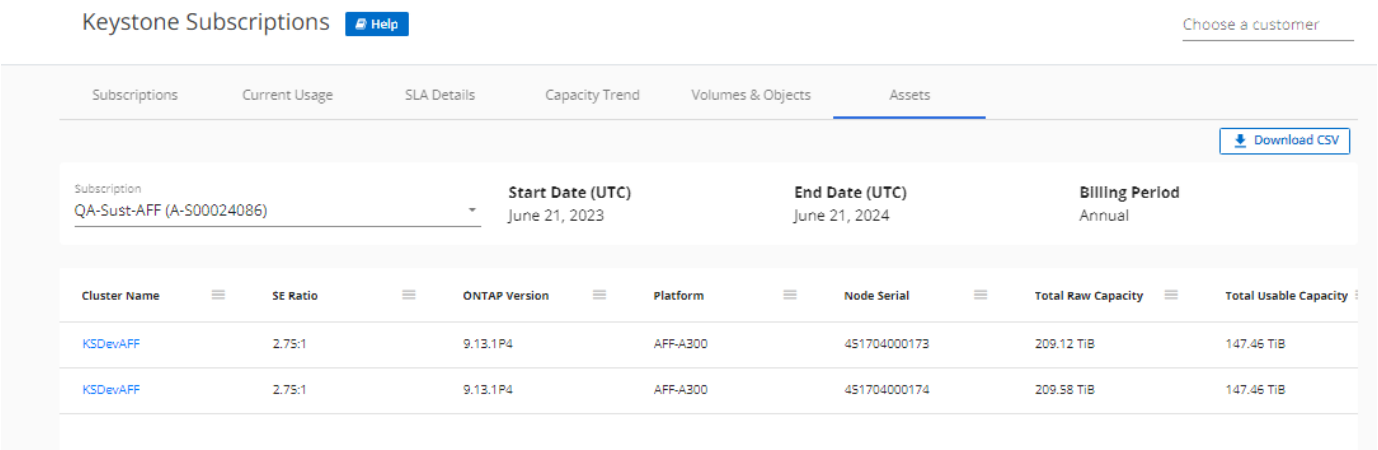
使用*资产*选项卡收集有关Keystone订阅所管理的集群和节点的观点。

Active IQ数字顾问(数字顾问)提供有关部署的全面清单级信息。另一方面、Keystone信息板的*资产*选项卡会根据您的订阅累积集群级别的信息、并将其隔离并提供准确级别的详细信息。

步骤

1. 单击*常规> Keystone订阅>资产*。
2. 选择要查看其集群的订阅编号。

您将看到集群详细信息、并按存储效率设置、平台类型和容量详细信息进行细分。单击其中一个集群将转到"Digital Advisor "屏幕上的*集群*小工具、从中可以获取该集群的追加信息。



- 相关信息 *
- "使用Keystone信息板和报告"
- "订阅"
- "当前使用情况"
- "卷和对象()"
- "容量趋势"
- "性能"

了解Keystone和BlueXP

NetApp BlueXP是一个单一控制平台、用于跨内部环境和云环境构建、保护和监管数据。如果您通过NetApp Keystone 订阅购买云服务、则可以通过BlueXP访问和管理这些服务。

BlueXP Digital Advisor信息板为您提供了一个图形视图和详细功能、用于监控Keystone订阅使用情况并生成报告。有关Digital Advisor信息板和Keystone的详细信息、请参见 "Keystone订阅信息板和报告"。

作为Keystone客户、如果您订阅了Cloud Volumes ONTAP 、则可以使用Keystone服务对Cloud Volumes ONTAP 使用量进行收费、并通过BlueXP查看您的计费和使用量详细信息。

为此、您应创建一个或多个BlueXP帐户并将其与您的Keystone帐户关联起来。在通过Keystone购买云服务时、您需要将BlueXP帐户的详细信息提供给Keystone Success Manager (KSM)。这样可以通过您的Keystone订阅正确计量和计费您的云服务使用量。

有关Keystone和BlueXP的详细信息、请参见BlueXP文档中的以下链接：

- "Keystone订阅"
- "管理Keystone订阅"

了解Keystone

Keystone支持的存储容量

NetApp Keystone STaaS服务容量包括：

逻辑容量

这是客户放置在Keystone基础架构上的数据。所有Keystone容量均指逻辑容量。例如、如果Keystone基础架构上存储了1 TiB文件、则应至少购买1 TiB的容量。

已提交容量

订阅期间每月支付的最低逻辑容量：

- 容量用于每个服务级别。
- 在此期限内、可以添加已提交的容量和其他服务级别。

已提交容量的更改

在订阅期限内，您可以更改已提交的容量。但是，存在某些前提条件：

- 可根据特定条件减少已提交的容量。有关信息，请参见 "容量减少"。
- 承诺容量不能在订阅到期前90天增加、除非订阅续订12个月。
- 您可以通过BlueXP界面或Keystone Success Manager (KSM)请求更改已提交容量。有关请求更改的信息，请参见 "NetApp全球服务支持中心"。

已用容量

已用容量是指服务当前正在使用的容量(以TiB为单位)。Keystone服务会考虑特定服务级别上所有卷的逻辑已用大小(而不是已用物理容量)之和、以计算该服务级别的已用容量。

突发容量

Keystone服务使您可以在服务级别承诺的容量之外使用额外的容量。这是突发容量使用量。请注意以下几点：

- 突发容量在Keystone协议中商定。它通常设置为比已承诺容量高出20%、并按与已承诺容量相同的速率收费。
- 突发容量可以灵活地使用、并按消耗的平均值按日计费。

计费容量

每月账单 = （已提交容量 [TiB] * 已提交速率 [$/TiB] ） + （每日平均已配置突发容量 [TiB] * 突发速率 [$/TiB] ）。每月账单包含基于已提交容量的最低费用。

根据每日平均突发容量消耗，每月费用可能会超过最低费用。

Keystone服务中使用的指标和定义

NetApp Keystone (Keystone) STaaS服务使用以下术语和定义来衡量指标：

- 容量测量单位：GIB、TiB和PIB
- IO密度：IOPS/TiB：根据工作负载占用的总空间、每秒处理的输入/输出操作数(以太字节为单位)。
- 服务可用性
- 持久准确的数据访问
- 延迟和速度

衡量指标

- 以千字节**(GiB)**、太字节**(TiB)**和对等字节**(PIB)**为单位的容量测量：以1024为基数(1 GiB = 1024^3字节、1 TiB = 1024^4字节、1 PiB = 1024^5字节)测量数据存储容量。
- IOPS/TiB*中的*操作计数器图表：应用程序请求的每秒协议操作数除以工作负载使用的卷大小。
- 可用性：以服务成功响应的I/O请求数的百分比除以对服务发出的I/O请求总数。这在一个月内的服务划分时进行衡量、不包括计划内服务停机或客户提供的设施、网络或其他服务不可用。
- 持久性：在不影响保真度的情况下访问数据的百分比、不包括客户导致的删除或损坏。
- 延迟：从客户端收到的I/O请求的服务时间、以服务划分(存储控制器I/O端口)为单位。

吞吐量性能指标

吞吐量性能指标仅适用于基于以下各项的文件和块服务：

- 32 KB块大小
- 70%读取/ 30%写入I/O混合

IO密度的变化

根据以下因素、以IOPS/TiB和/或MBPS/TiB计算的IO密度会有所不同：

- 工作负载特征
- 延迟、不包括以下内容：
  - 应用程序延迟
  - 主机延迟
  - 在控制器端口之间传输数据时客户网络出现延迟
  - 对于FabricPool 、与向对象存储传输数据相关的开销延迟
  - QoS自动应用的延迟、以使IO保持在服务级别上限内
- 计入已用容量的用户和Snapshot副本数据
- 在每个ONTAP 卷上分配的绝对最小IOPS、与卷中的数据量无关：
  - 至高：1、000次IOPS

    - 高级：500 IOPS
    - 性能、标准和价值：75 IOPS
- 使用高级数据保护附加服务时、目标延迟仅适用于从本地存储处理IO请求。

卷AQO

每个ONTAP 卷都应应用适用的自适应服务质量(AQoS)策略。否则、未应用AQO策略的每个卷中的容量将按最高服务级别的速率计费。

Keystone STaaS服务支持的存储

Keystone STaaS服务支持ONTAP 的文件和块存储、StorageGRID 平台的对象存储以及Cloud Volumes ONTAP 的数据管理功能。

Keystone STaaS可为您的存储提供标准和可选服务。

- Keystone STaaS标准服务*：标准服务包含在基本订阅中、不单独收取费用。
- Keystone STaaS附加服务*：这些服务是可选的付费服务、可在标准Keystone STaaS订阅服务基础上提供额外的实用程序和优势。

Keystone STaaS服务可以彼此共存。例如、云存储订阅可以与文件、块和对象存储订阅同时使用。在现有存储订阅的服务期限内、可以随时包括云服务。但是、如果您不打算续订现有文件、块和对象订阅、则在订阅的最后90天内无法添加云存储订阅。

文件、块和对象存储服务

用于ONTAP 文件和块存储以及StorageGRID 对象存储的Keystone STaaS服务支持多种功能和协议、下表对此进行了说明：

存储	平台	协议	支持的功能
文件存储	ONTAP	NFS和CIFS	支持的ONTAP 功能： • FlexVol • FlexGroup • Snapshot 副本 • SnapMirror (异步) • SnapVault • SnapLock 企业 • FabricPool /云分层 • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (包括许可证、但不属于Keystone服务、不保证进行管理) • 自主勒索软件保护[1]
块存储	ONTAP	FC和iSCSI	支持的ONTAP 功能： • FlexVol • FlexGroup • Snapshot 副本 • SnapMirror (异步) • SnapVault • SnapLock 企业 • FabricPool /云分层 • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (包括许可证、但不属于Keystone服务、不保证进行管理)
对象存储	StorageGRID	S3	支持跨多个站点的多个信息生命周期管理(ILM)策略[2]

[1]有关ONTAP中的勒索软件保护的信息、请参见 "自主勒索软件保护"。
[2]每个站点需要单独订阅。

云存储服务

Keystone STaaS可提供云存储服务。Keystone STaaS支持Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google云平台上的Cloud Volumes ONTAP 数据管理功能。

> NetApp不会在Keystone STaaS订阅中提供Cloud Volumes ONTAP 所需的基于超大规模扩展的计算、存储和网络服务；这些订阅需要直接从超大规模云服务提供商处购买。

Keystone中的服务级别

Keystone STaaS可通过订阅以预定义的性能服务级别(服务级别)提供数据存储容量。由Keystone服务管理的每个卷都与一个服务级别相关联。

一个订阅可以有多个费率计划、每个费率计划对应一个服务级别。每个速率计划都具有每个服务级别的已提交容量。

每个服务级别均由其I/O密度(即IOP/TiB/卷)定义。这是性能(每秒输入/输出操作数[IOS])与已用存储容量(TiB)的比率、即每个卷平均延迟时的IOS/TiB。

您可以根据存储环境以及存储和使用需求选择服务级别。默认情况下、您可以使用基本服务级别。如果您选择了附加服务、则还可以使用特定服务级别。例如、对于高级数据保护附加服务、_Advanced Data-Protect_服务级别将分配给您的订阅。

> 提供了适用于NetApp Keystone STaaS服务级别的详细服务问题描述 "此处"。

以下各节介绍了受支持的存储类型、文件、块、对象和云服务的基本服务级别：

文件和块存储的服务级别

- 支持的协议 *： NFS， CIFS， iSCSI 和 FC

* 服务级别 *	* 至尊 *	* 高级版 *	* 性能 *	* 标准 *	* 值 *
工作负载类型示例	分析、数据库、任务关键型应用程序	VDI、VSI、软件开发	OLTP、OLAP、容器、软件开发	文件共享， Web 服务器	备份
*每个卷存储的最大IOPS/逻辑Tib *	12,288	4,096	2， 048	512	128.
每个卷分配的最大**IOS/**逻辑**Tib**	6,144	2， 048	1,024	256	64
每个卷存储的最大**MBps/logical Tibs @ 32K B/S**	384	128.	64	16.	4.
目标延迟为**90**第个百位点	小于 1 毫秒	小于2毫秒	<4毫秒	<4毫秒	小于17毫秒
块大小	32 K				

有关文件和块存储服务级别的更多信息

基本服务级别指标取决于以下条件：

- 文件和块存储的服务级别支持ONTAP 9.7及更高版本。
- 服务级别的IOps/TiB/卷、MBps/TiB/卷和延迟值基于卷中存储的数据量、32 KB块大小以及70%读取和30%写入IO操作的随机组合。
- 根据实际或假设的块大小、系统工作负载并发性或输入输出操作、实际IOps/TiB/卷和MBps/TiB/卷可能会有所不同。
- 延迟不包括以下内容：
  - 应用程序或主机延迟
  - 与控制器端口之间的客户网络延迟
  - 在使用FabricPool 的情况下、与向对象存储传输数据相关的开销
  - QoS会自动应用延迟、以使IO保持在服务级别最大值范围内
- 延迟值不适用于MetroCluster 写入操作。这些写入操作取决于远程系统的距离。
- 如果存储系统上的一个或多个卷未分配AQoS策略、则这些卷将被视为不合规卷、并且没有适用于这些系统的目标服务级别。
- 只有当层策略设置为"无"且云中没有任何块时、_Expected IOPs_才会针对FabricPool。_expected IOPs_适用于不属于SnapMirror同步关系的卷。
- 工作负载IO操作需要在所有已部署的控制器之间保持平衡、具体取决于Keystone顺序。

对象存储

- 支持的协议 * ： S3

* 服务级别 *	对象
* 工作负载类型 *	介质存储库，归档
*每个卷存储的最大IOPS/逻辑TiB *	不适用
*每个卷存储的最大MBps/逻辑TiB *	不适用
平均延迟	不适用

延迟不包括在使用FabricPool 存储时向对象存储传输数据所产生的开销。

云存储

支持的协议：NFS、CIFS、iSCSI和S3 (仅限AWS和Azure)

* 服务级别 *	Cloud Volumes ONTAP
* 工作负载类型 *	灾难恢复、软件开发/测试、业务应用程序
*每个卷存储的最大IOPS/逻辑TiB *	不适用
*每个卷存储的最大MBps/逻辑TiB *	不适用

平均延迟	不适用

- 计算、存储、网络等云原生服务由云提供商开具发票。
- 这些服务依赖于云存储和计算特性。

- 相关信息 *
- "支持的存储容量"
- "Keystone服务中使用的指标和定义"
- "Keystone中的服务质量(QoS)"
- "Keystone定价"

附加服务

Keystone STaaS中的附加服务

Keystone STaaS提供大量附加服务。您可以通过以下链接了解这些服务。您可以与KSM进行讨论、以评估和使用它们。

- "数据分层"
- "高级数据保护"
- "U.S.公民支持"
- "不可退回的非易失性组件以及SnapLock 合规性"
- "由Equinix提供支持的Keystone联合定位服务"

数据分层

用于文件和块存储的Keystone STaaS标准服务包括分层功能、这些功能可识别不太常用的数据、并将其分层到支持Keystone STaaS的NetApp冷存储。如果要将冷数据分层到任何支持Keystone STaaS的非NetApp存储、您可以将数据分层作为附加服务使用。

有关标准服务和附加服务的信息、请参见 "Keystone STaaS服务"。有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

只有在将数据分层到任何非NetApp存储(例如Amazon Web Services (AWS) S3、Azure Blb、Google Cloud Platform (GCP)以及其他支持Keystone STaaS且与S3兼容的第三方对象存储)时、才需要分层附加服务。

分层功能可利用NetApp FabricPool 技术自动将不常访问的数据分层到内部和外部的对象存储层。

通过附加数据分层服务、可以从极高、高级、性能、标准和价值层分层到对象存储目标。要分层的热IS数据与冷数据之比不固定、每个层都会进行计量并单独开票。

例如、如果冷存储层的目标为：

- Keystone STaaS价值层、Keystone STaaS StorageGRID 对象层或现有SGWS网格(客户拥有)—无需额外付

费；它属于标准服务。

- 公共云(AWS、Azure、Google)或Keystone STaaS支持的第三方对象存储—分层到冷存储目标的数据容量需要额外付费。

附加分层服务的费用贯穿整个订阅期限。

> NetApp不会在Keystone STaaS订阅中提供Cloud Volumes ONTAP 所需的基于超大规模扩展的计算、存储和网络服务；这些服务需要直接从超大规模云服务提供商处采购。

高级数据保护

您可以订阅Keystone STaaS订阅中的高级数据保护附加服务。此附加服务可利用NetApp MetroCluster 技术确保在0恢复点目标(RPO)时为任务关键型工作负载提供高效的数据保护。

> 用于文件和块存储的Keystone STaaS标准服务可利用SnapMirror、SnapVault 和Snapshot 等NetApp技术提供默认数据保护服务。

有关标准服务和云服务的信息、请参见 "Keystone STaaS服务"。

Keystone高级数据保护服务可以将数据同步镜像到二级站点。如果主站点发生灾难、二级站点可以接管、而不会丢失任何数据。此功能可利用两个站点之间的MetroCluster配置来启用数据保护。您只能对文件和块存储服务使用高级数据保护附加服务。作为此附加服务的一部分、 `Advanced Data-Protect` 服务级别已分配给您的订阅。
有关ONTAP MetroCluster 的信息、请参见 "MetroCluster 文档"。

有关如何查看MetroCluster配置中的使用情况的信息、请参见 "高级数据保护参考图表"。

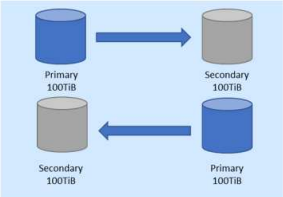
附加费用适用于订阅中的所有容量：源数据、镜像副本数据和未镜像数据。

请注意以下事项：

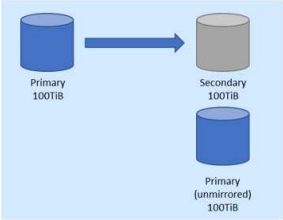
- 对于此服务、关联存储上已承诺的容量的100%配置为已承诺容量。
- 源集群和目标集群的存储均需付费。此附加服务还会对主卷和二级(镜像)卷进行收费。
- 此费用仅适用于您的文件和块存储。

支持以下MetroCluster 方案：

Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

U.S.公民支持(USCS)

美国公民支持(USCS)是NetApp Keystone 订阅的附加服务。您有权从美国获得持续Keystone服务的交付和支持美国公民土壤。

阅读以下各节、了解您的订阅中哪些内容受此附加服务的约束、并根据NetApp Keystone 协议的条款提供。f脚注：声明1[此处所述服务和服务受完全执行的Keystone协议的约束、限制和约束。]

NetApp全球服务支持中心监控

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)可监控您的产品和订阅服务的运行状况、提供远程支持、并与您的Keystone Success Manager合作。监控与相关Keystone订阅订单相关的产品的所有人员均为在美国运营的美国公民土壤。

Keystone Success Manager

Keystone成功经理(KSM)是一名美国员工美国公民土壤。其职责在您的NetApp Keystone 协议中进行了规定。

部署活动

如果适用、现场和远程部署和安装活动由美国执行美国公民土壤。脚注：免责声明[现场活动是否有合适的人员取决于Keystone系统部署的地理位置。]

支持

必要的现场故障排除和支持活动(如果有)由美国政府执行美国公民土壤。脚注：免责声明

不可退回的非易失性组件以及SnapLock 合规性

作为NetApp Keystone 订阅的一部分、NetApp为您的文件、块和对象服务扩展了不可退回的非易失性组件(NRNVC)服务。

您可以在订阅Keystone时订阅此附加服务。
有关标准服务和云服务的信息、请参见 "Keystone STaaS服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

如果NetApp以其他方式恢复其在交付服务时使用的所有物理资产、则NetApp不会恢复在整个服务期限内或服务

终止时使用的物理存储介质。

如果您已购买此服务，请注意以下事项：

- 在服务期限结束时、或者如果驱动器和非易失性内存在服务期限内出现故障或发现有缺陷、则无需退回这些驱动器和非易失性内存。
- 但是、您需要为驱动器和/或非易失性内存生成销毁证书、不能用于任何其他目的。
- 与NRNVC相关的额外成本按月总订阅服务(包括标准服务、高级数据保护和数据分层)费用的百分比计。
- 此服务仅适用于文件、块和对象服务。

SnapLock 合规性

SnapLock 技术可在卷中设置的到期日期之后使驱动器不可用、从而启用NRNVC功能。要在卷上使用SnapLock 技术、您需要订阅NRNVC。这仅适用于文件和块服务。

有关SnapLock 技术的信息、请参见 "什么是 SnapLock"。

由**Equinix**提供支持的**Keystone**联合定位服务

NetApp与Equinix合作、在Equinix数据中心托管NetApp Keystone STaaS服务、以确保为您提供统一的解决方案。

由Equynox提供支持的Keystone主机代管(Co-Lo)服务与标准Keystone服务产品保持不变。

在此服务中：

- Equ无限 空间、电耗、散热、网络、发票、 和存储。
- 为某些Keystone销售申请提供支持。
- 这些服务在11个国家/地区的数据中心内均受支持。

Equinix的数据中心位于以下位置：

数据中心	国家 / 地区
阿姆斯特丹	荷兰
亚特兰大	U.S.
芝加哥	U.S.
达拉斯	U.S.
丹佛	U.S.
法兰克福	德国

数据中心	国家 / 地区
伦敦	英国
洛杉矶	U.S.
马德里	西班牙
墨尔本	澳大利亚
迈阿密	U.S.
米兰	意大利
大城	日本
巴黎	法国
西雅图	U.S.
硅谷	U.S.
悉尼	澳大利亚
东京	日本
Toronto	加拿大
华盛顿州	U.S.
苏黎世	瑞士

有关服务级别的更多信息

Keystone中的服务质量(QoS)

存储服务质量(QoS)是一项关键技术、可确保应用程序获得一致且可预测的性能。如果没有QoS、某些工作负载(例如用于启动多个系统的工作负载)可能会在一段时间内占用大部分或全部资源、并影响其他工作负载。有关QoS的信息、请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

自适应 QoS

Keystone服务使用自适应QoS (AQoS)根据卷大小动态保持IOS/TiB比率。有关AQO策略的信息、请参见 "关于自适应 QoS"。

Keystone为您提供了AQO策略、您可以在集群投入使用后设置这些策略。您应确保所有卷都与系统中已创建并可用的正确AQO策略相关联。

如果ONTAP 卷未应用AQoS策略、则此卷不合规。没有QoS策略的卷是系统优先级列表中最后一个可提供任何可用输入输出操作的卷。但是、如果有任何输入-输出操作可用、则卷可能会占用所有可用的IO。

> 如果您尚未对卷应用AQoS策略、系统将根据您的订阅按最高服务级别对这些卷进行衡量和收费。这可能会导致意外的突发费用。

自适应QoS设置

自适应QoS (AQoS)设置因服务级别而异。

策略名称	* 至尊 *	* 高级版 *	* 性能 *	* 标准 *	* 值 *
预期IOP	6,144	2， 048	1,024	256	64
预期IOPS分配	已分配空间				
峰值IOP	12,288	4,096	2， 048	512	128.
峰值IOPS分配	已用空间				
* 块大小 *	32 K				

配置自适应QoS策略组

您可以配置自适应QoS (AQoS)策略、以便根据卷大小自动扩展吞吐量上限或下限。并非所有Keystone服务级别都与默认ONTAP QoS策略一致。您可以为其创建自定义QoS策略。要配置策略、您应注意以下事项：

- 策略组名称：AQO策略组的名称。例如： `Keystone_extreme`。
- * vserver*：Vserver或Storage VM (Storage Virtual Machine)的名称。
- 预期IOP：系统在有足够的可用系统IOPS时尝试提供的每个卷的每个已分配TiB的最小IOPS数。
- 峰值IOP：系统在通过延迟注入限制IOPS之前允许卷达到的每个卷的每个已用TiB的最大IOPS数。
- 预期IOPS分配：此参数用于控制卷可用的预期IOPS是基于卷的已分配大小还是已使用大小。在Keystone

中、此值基于已分配的空间。

- 峰值**IOPS**分配：此参数用于控制卷可用的峰值IOPS是基于卷的已分配大小还是已使用大小。在Keystone中、此值基于已用空间。
- 绝对最小**IOPS**：如果卷大小非常小、并且可能会导致不可接受的IOPS数量、则应用于卷的预期IOPS的最低数量。对于、此值默认为1、000 `Extreme`、500表示 `Premium`和250 `Performance`和75 `Standard` 和 `Value` 服务级别。

> 这不是IOPS密度(例如75 IOPS/TiB)、而是绝对最小IOPS数。

有关IO密度的信息、请参见 "Keystone服务中使用的指标和定义"。有关AQO策略组的详细信息、请参见 "使用自适应 QoS 策略组"。

自适应**QoS**策略的设置

以下各节介绍了每个服务级别的自适应QoS (AQoS)策略设置。此处提供的每个服务级别的最小和最大卷大小可为卷提供最佳IOPS和延迟值。如果在这些准则之外创建的卷过多、可能会对这些卷的性能产生负面影响。

至尊服务级别的设置

适用于极致服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- 最小卷大小：100 GiB、0.1 TiB
- 最大卷大小：10 TiB

高级服务级别的设置

高级服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- 最小卷大小：500 GiB、0.5 TiB
- 最大卷大小：50 TiB

性能服务级别的设置

性能服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- 最小卷大小：500 GiB、0.5 TiB
- 最大卷大小：80 TiB

标准服务级别的设置

标准服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- 最小卷大小：1 TiB
- 最大卷大小：100 TiB

值服务级别的设置

值服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- 最小卷大小：1 TiB
- 最大卷大小：100 TiB

块大小计算

在使用以下设置计算块大小之前、请注意以下几点：

- IOPS/TiB = Mbps/TiB除以(块大小* 1024)
- 块大小以KB/IO为单位
- TIB = 1024 GiB；GiB = 1024 MiB；MIB = 1024 KiB；KiB = 1024字节；根据基数2
- TB = 1000 GB；GB = 1000 MB；MB = 1000 KB；KB = 1000字节；按基数10计算

块大小计算示例

计算服务级别的吞吐量、例如 `Extreme` 服务级别：

- 最大IOPS：12、288
- 每个I/O的块大小：32 KB
- 最大吞吐量=(12288 * 32 * 1024)/(1024 * 1024)= 384 MBps/ TiB

如果卷包含700 GiB的已用逻辑数据、则可用吞吐量将为：

m最大吞吐量= `384 * 0.7 = 268.8MBps`

服务级别的容量要求

Keystone STaaS服务级别的容量要求与Keystone STaaS订阅支持的文件、块、对象或云存储不同。

文件和块服务的最低容量要求

下表介绍了每个订阅允许的最小容量和增量容量。每个服务级别的最小容量定义为在Keystone销售活动中相同。此外、表中还对订阅开始时或订阅的附加服务中或订阅期间重新分配后超过最小容量的容量进行了结构化说明。

Capacity	极高	高级版	性能	标准	价值
最小容量(以TiB为单位)	25.			100	
订阅开始时允许的增量容量(以倍数为单位)(以TiB为单位)	25.			25.	
订阅期间允许作为附加项的增量容量(和倍数)(以TiB为单位)	25.			25.	

对象存储的最低容量要求

下表显示了对象存储的最小容量要求：

Capacity	数据分层	对象	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
最小容量(以TiB为单位)	不适用	500	4.	4.
订阅开始时允许的增量容量(以倍数为单位)(以TiB为单位)	不适用	100	1.	1.
订阅期间允许作为附加项的增量容量(和倍数)(以TiB为单位)	不适用	100	1.	1.

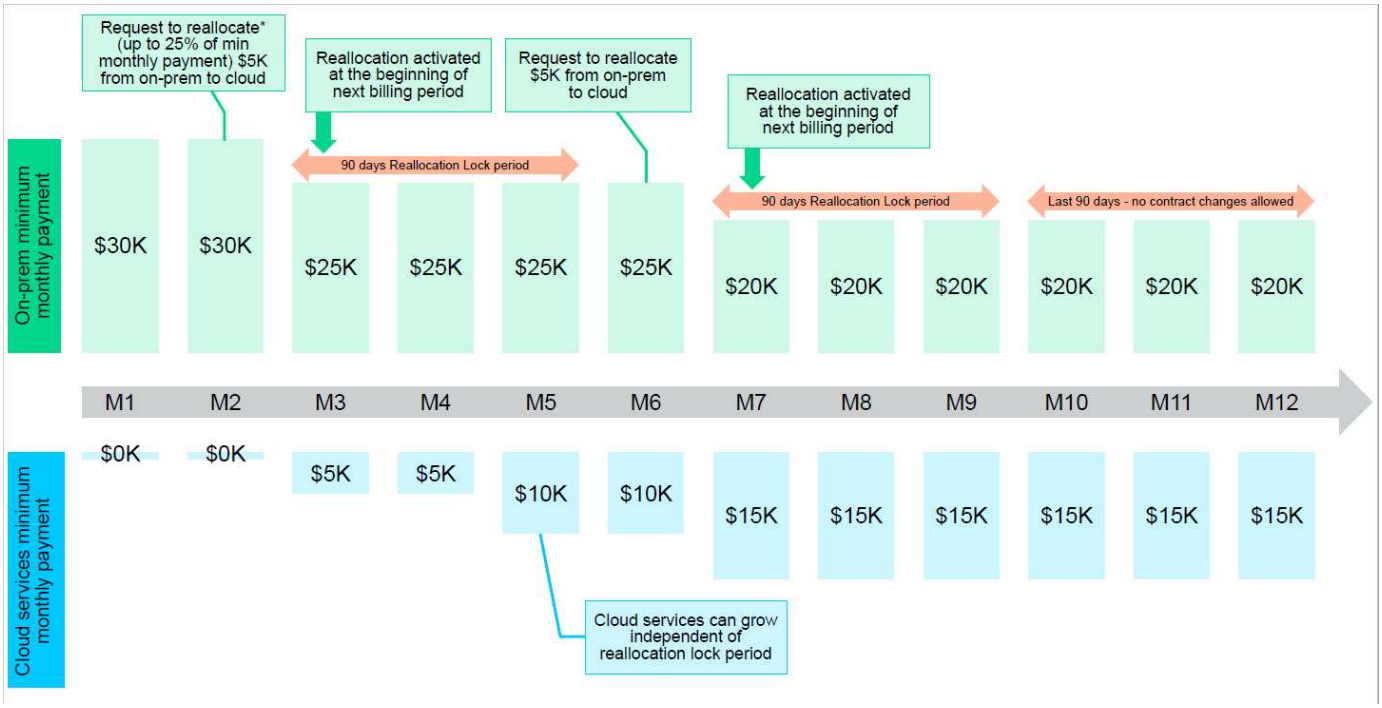
容量调整

请注意以下容量调整条款：

- 可以在此期限内随时按上一节中的表所述的每个服务级别的增量添加容量、但合同期限最后90天除外。只要获得服务续订的同意、即可在合同期限的最后90天内添加容量和/或服务。任何容量增加、内部新服务或云服务均可与现有术语共存。激活新服务后发送给您的发票反映了经过修订的计费。在订阅期限内、云服务的已提交容量不能随时减少。同时、可以根据下一节"容量缩减"中定义的特定标准、减少合同期限内内部服务的已承诺容量和已承诺支出。
- 根据Keystone协议、每个站点都有突发容量。通常、此容量比服务级别的承诺容量高20%。任何突发使用量只会在该计费期内计费。如果您的额外突发需求超过您约定的容量、请联系支持部门。
- 只有在特定条件下、才可以在合同期限内更改已提交的容量、如以下_capacity reduction_一节所述。
- 允许在订阅期限内增加容量或更改为更高的服务级别。但是、不允许从较高的服务级别迁移到较低的服务级别。
- 在服务期限的最后90天内、任何变更请求都需要将服务至少续订一年。

容量减少

容量缩减(每年一次)适用于_Annual in adval_支付模式和仅限内部部署。它不适用于云服务或混合云服务。它提供内部容量配置、每个订阅的每个服务级别可减少多达25%的容量。这种减少每年一次、以便在下一个年度计费期开始时生效。在期限内、基于内部服务的年度支付额应大于200、000美元、以便利用容量缩减。由于此计费模式仅支持内部部署、因此无法将支出从内部重新分配到云服务。下图显示了一个年度容量缩减示例。



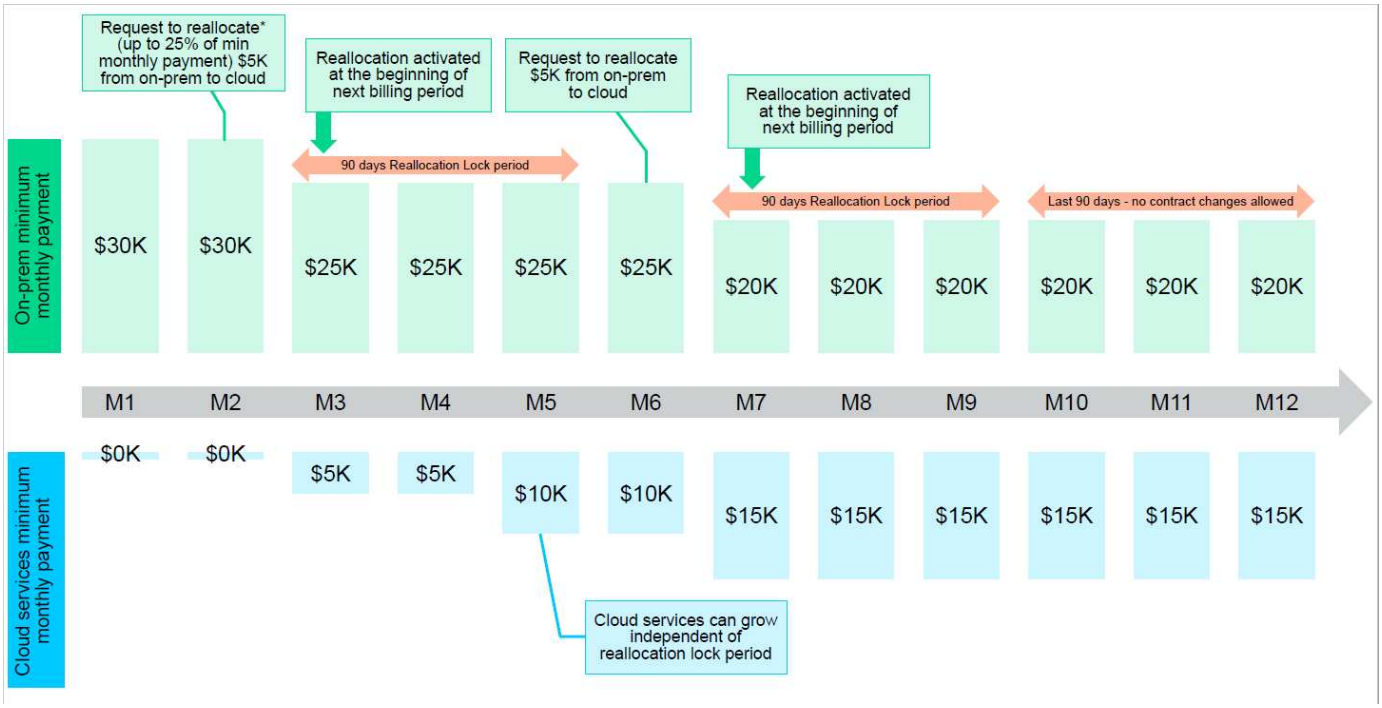
按季度重新分配支出

Keystone STaaS为您提供了将内部服务支出重新分配到Cloud Volumes ONTAP支出的选项。

订阅级别的要求和条件：

- 仅适用于ARREAR模式下的每月计费。
- 仅适用于承诺期限为1年、2年或3年的订阅。
- Cloud Volumes ONTAP和Cloud Backup Service的容量应通过Keystone购买。
- 在现有内部基于服务的每月付款中、最多可有25%用于重新分配到云服务。
- 重新分配请求仅在自上次重新分配激活之日起90天后生效。
- 无法从云服务重新分配到内部服务。
- 客户或合作伙伴应至少在下一个计费周期前一周将重新分配请求正式提交给Keystone Success Manager (KSM)。
- 新请求仅从连续计费周期开始生效。

您可以将部分支出用于订阅的文件、块或对象存储服务级别、以分配给混合云存储服务。每季度最多可以将年度合同价值(ACV)的25%重新分配给Cloud Volumes ONTAP主服务和Cloud Volumes ONTAP二级服务：



此表提供了一组示例值、用于说明费用重新分配的工作原理。在此示例中、 `$5000` 每月支出将重新分配给混合云存储服务。

分配前	容量**(TiB)**	每月指定费用
极高	125.	37、376
重新分配后	容量**(TiB)**	每月指定费用
极高	108.	37、376
Cloud Volumes ONTAP	47.1.	5、000
		37、376

减少的容量为(125 - 108)=为极速服务级别分配的容量的17 TiB。在支出重新分配方面、分配的混合云存储不是17 TiB、而是相当于5000美元可以购买的容量。在此示例中、对于极速服务级别、您可以获得17 TiB的内部存储容量、而对于Cloud Volumes ONTAP服务级别、您可以获得47 TiB的混合云容量。因此、重新分配与支出相关、而不是与容量相关。

如果要将支出从内部服务重新分配到云服务、请联系Keystone成功经理(KSM)。

计费

Keystone定价

NetApp Keystone STaaS可为您的存储订阅提供可预测的前期定价。

如果您更喜欢运营支出(OpEx)消费模式而不是资本支出(Capex)或租赁模式、则可以选择Keystone按需购买模式来满足您灵活且可扩展的消费需求。

Keystone为您提供了以下计费工具：

- 您可以根据已提交的 IOPS 和延迟容量付费，以满足各种工作负载需求。不同的性能服务层—极高、高级、性能、标准、价值、 通过和对象、您可以根据所购买的服务级别管理存储。
- 它可以为已提交容量提供可预测的计费，并按使用情况为可变（突发）容量使用量付费。
- 您可以为硬件，核心操作系统选择捆绑包价格，并以每 TiB 价格获得支持。对于每种存储类型，文件，块，对象或云存储服务，您都有一张发票。
- 选择灵活的服务和付款期限：您可以选择每个站点12个月、25 TiB或更多。此后、您可以自动续订12个月。

Keystone计费基于已提交容量和可变突发消耗量。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

- 相关信息 *
- "根据已提交容量计费"
- "根据已用容量进行计量"
- "按突发消耗计费"
- "根据其他卷类型计费"
- "计费计划"

根据已提交容量计费

NetApp Keystone (Keystone)计费基于在Keystone订阅中为您承诺的容量。

已提交容量是指在购买订阅时为特定服务级别提交的容量。已提交容量可以是您和NetApp/合作伙伴接受的单个订阅中各种服务级别的总容量。此容量会在每个Keystone订单上进行说明、并进行计费、而不管实际容量消耗如何。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

根据已用容量进行计量

Keystone STaaS可根据您在使用服务期间消耗的容量进行计量。

已提交容量是指在购买订阅时为特定服务级别提交的容量。已用容量是工作负载实际使用的容量。

作为Keystone服务部署的一部分、NetApp会持续监控和衡量服务的使用情况。系统至少每五分钟生成一次使用量记录、详细说明您的订阅当前使用的容量。这些记录会在计费期间进行汇总，以生成发票和使用情况报告。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

按突发消耗计费

NetApp Keystone (Keystone) STaaS计费基于突发容量、即您所消耗的容量、以及您订阅的已承诺容量。

您的突发限制已在Keystone协议中确定和指定。通常、它比已提交容量高20%。

已提交容量是指在购买订阅时向您承诺的容量。已提交容量和突发容量按服务级别进行衡量。已用容量是工作负载实际使用的容量。
如果消耗的容量大于某个服务级别的已承诺容量、则会记录突发消耗并相应地进行计费。通常、它比已提交容量高20%。超过突发容量的使用量表示为"超过突发限制"。

生成的每个消耗记录都会发生此过程。因此，突发消耗量反映了超出承诺容量的过度消耗容量的数量和使用期限。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

Keystone计费的其他方案

为克隆的卷计费

如果在 ONTAP 中克隆了卷，而您使用这些卷来备份和还原数据，则可以继续使用这些克隆，而无需支付任何额外费用。但是，在您的业务中用于任何其他目的的克隆卷会收取很长时间的费用。

请注意以下事项：

- 只要克隆卷的大小小于父卷的10%(克隆卷中使用的物理容量与父卷中使用的物理容量之比)、克隆卷就不会收取任何费用。
- 克隆的卷没有24小时宽限期、仅考虑克隆的大小。
- 一旦克隆卷超过父卷物理大小的10%、克隆将作为标准卷(逻辑使用容量)计费。

高级数据保护计费

高级数据保护使用 NetApp MetroCluster 在两个物理隔离的集群之间镜像数据。对于MetroCluster 镜像聚合、数据写入两次、每个集群一次。Keystone服务会单独为每一方的消费收取费用、从而产生两个相同的消费记录。附加费用将应用于订阅中的所有容量、而不管数据是位于源、还是镜像或未镜像数据。

如果您通过ONTAP System Manager (System Manager)或Active IQ Unified Manager (Unified Manager)监控集群、则可能会发现这些工具上报告的使用量与Keystone上报告的使用量之间存在差异。System Manager和Unified Manager不会报告镜像(远程)集群上的卷、在这样做时、会报告Keystone服务报告的一半使用指标。

示例

站点A和站点B在MetroCluster 配置中设置。当用户在站点 A 中创建一个 10 TB 的卷时，会在站点 B 中创建一个 10 TB 的相同卷Keystone可确定每个站点的10 TB使用量、总增加量为20 TB。System Manager和Unified

Manager会报告在站点A中创建的10 TB卷、但不会在站点B中报告10 TB卷

此外、在具有高级数据保护的Keystone系统上创建的所有卷都将计入高级数据保护的使用量、而不管这些卷是否已镜像。

临时卷的计费

有时， ONTAP 会在移动卷时创建临时（ TMP ）卷。这些临时卷的使用寿命很短，不会对这些卷上的使用量进行计费。

计费和自适应 **QoS** 策略

Keystone根据服务级别衡量使用情况。每个服务级别都与一个特定的自适应服务质量(QoS)策略相关联。在部署期间、您将了解所订阅的Keystone服务的每个QoS策略的详细信息。在存储管理操作期间、请确保您的卷已根据您订阅的服务级别分配适当的QoS策略、以避免意外计费。有关 ONTAP 中 QoS 策略的详细信息，请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

为 **SnapMirror** 目标计费

SnapMirror目标卷的定价受源上分配的服务级别的QoS策略的制约。但是，如果源没有关联的 QoS 策略，则会根据最低可用服务级别对目标进行计费。

LUN 计费

对于LUN、遵循与受QoS策略管理的卷相同的计费模式。如果在 LUN 上设置了单独的 QoS 策略，则：

- LUN 的大小将根据该 LUN 的关联服务级别进行计数以供使用。
- 卷中的剩余空间（如果有）将根据卷上设置的服务级别的 QoS 策略进行收费。

系统卷和根卷

系统卷和根卷会作为Keystone服务整体监控的一部分进行监控、但不会计入或计费。这些卷上的消费免除计费。

计费计划

Keystone STaaS订阅按月和按年计费。

按月计费

发票每月发送一次。对于提供服务的月份，将在下个月发送发票。例如，您在 1 月份使用的服务的发票将在 2 月初交付。此发票包括已提交容量的费用以及任何突发使用情况（如果适用）。

按年计费

在每个订阅年度开始时，系统会为已提交容量的最低付款生成一张发票。它会在订阅开始日期生成。订阅季度结束时会发送另一张发票，汇总该季度累积的任何突发使用量的适用费用。如果已提交容量在订阅期间发生更改、则会在当天为该订阅年度其余时间按比例分配的最低付款开具发票。计费是从已提交容量更改生效之日开始计算的。

Keystone中的操作模式

NetApp Keystone (Keystone) STaaS提供了两种服务交付运营模式：合作伙伴运营的模式和客户运营的模式。

- 合作伙伴运营模式：合作伙伴或服务提供商为其最终客户运营服务。对于NetApp、合作伙伴是参考的合同方。租户是合作伙伴的客户、与NetApp没有任何计费关系。合作伙伴运营的模式具有多租户环境、租户和最终客户/子租户拥有自己的订阅、并由合作伙伴付费。配对管理员对所有租户执行管理任务。
- 客户运营模式：作为客户、您可以根据选定的服务级别和存储订阅Keystone服务。NetApp定义了架构和产品、并在您的内部部署Keystone。您需要通过存储和IT资源管理基础架构。作为客户、您是NetApp的租户或子租户或合作伙伴/服务提供商。根据您的合同、您可以提出由NetApp或您的服务提供商处理的服务请求。您的管理员可以从您的站点(环境)执行管理任务。这些任务与环境中的用户相关联。

整个服务生命周期中的角色和职责

- * 合作伙伴运营模式 * ： 角色和职责的份额取决于您与服务提供商或合作伙伴之间的 SLA 。有关信息，请联系您的服务提供商。
- * 客户运营模式 * ： 下表总结了整体服务生命周期模式以及在客户运营的环境中与其相关的角色和职责。

任务	**NetApp**	客户
安装及相关任务 • 安装 • 配置 • 部署 • 板载	✓	无
管理和监控 • 监控 • report • 执行管理任务 • 警报	无	✓
操作和优化 • 管理容量 • 管理性能 • 管理 SLA	无	✓

任务	NetApp	客户
支持 • 为客户提供支持 • 硬件中断修复 • 软件支持 • 升级和修补程序	✓	无

有关部署的详细信息、请参见 "Keystone基础架构" 和 "用于部署的组件"。

Keystone基础架构

Keystone基础架构

本节介绍适用于NetApp和客户操作环境的NetApp Keystone STaaS基础架构、架构和管理应用程序。

Keystone基础架构、设计、技术选择和组件产品仅由NetApp提供。NetApp 保留采取以下操作的权利：

- 选择，替换或重新利用产品。
- 如果认为合适，请使用新技术更新产品。
- 增加或减少产品容量以满足服务要求。
- 修改架构，技术和 / 或产品以满足服务要求。

Keystone基础架构包括多个组件、例如以下组件：

- Keystone基础架构、包括存储控制器。
- 用于管理和运行服务的工具、例如AIOPS解决方案 、Active IQ 和Active IQ Unified Manager。

存储平台

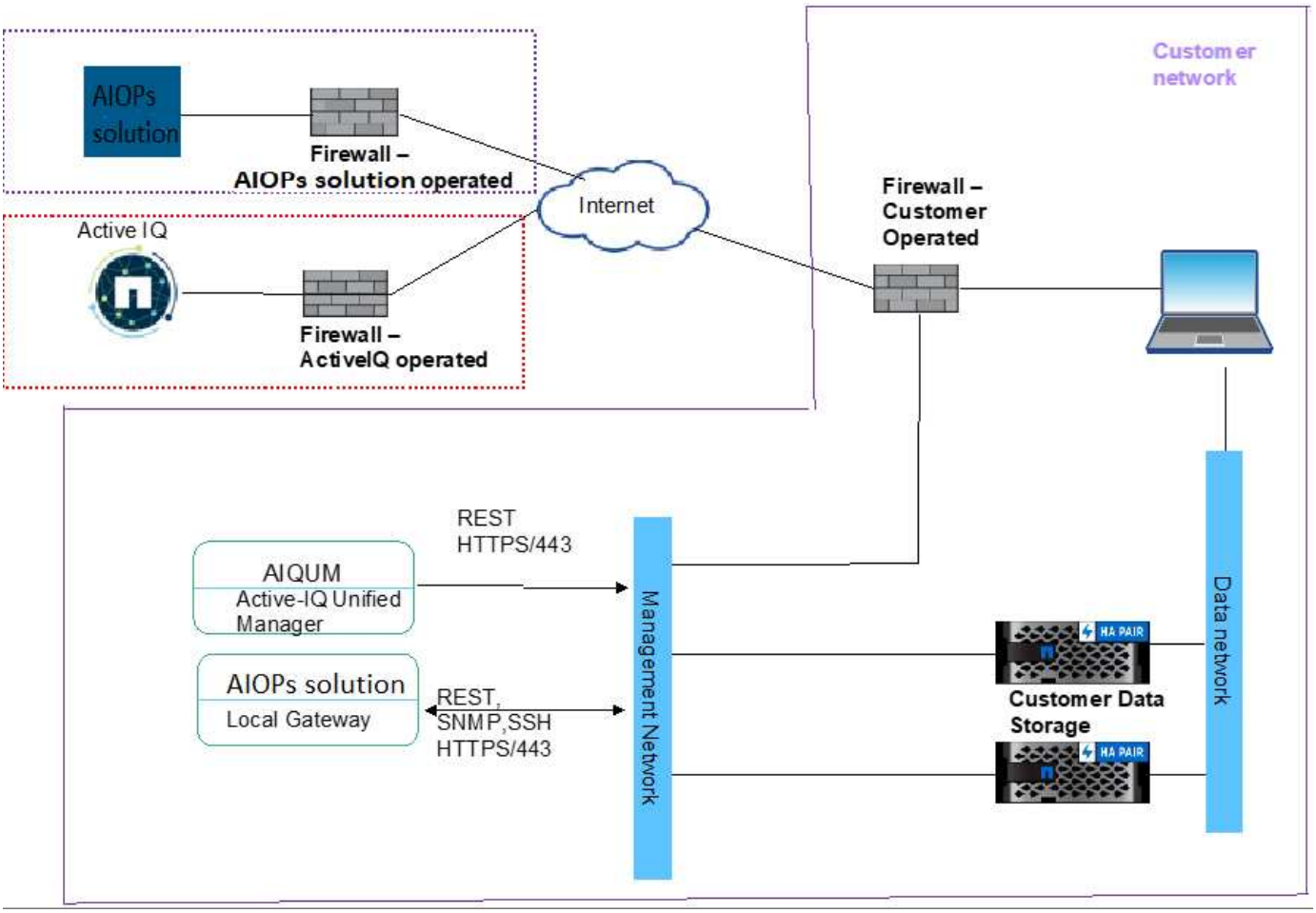
企业级应用程序需要存储平台来支持快速配置工作流、保持持续可用性、以低延迟持续运行高工作负载、提供更高的性能、并支持与主要云提供商的集成。NetApp提供了多种产品和技术来满足这些要求。对于Keystone服务、NetApp使用AFF 和StorageGRID 平台。

监控工具

在Keystone客户运营的服务中、存储基础架构和监控工具会安装在您的站点上。存储基础架构由支持初始订单所需的存储硬件组成、并可配置为稍后订购更多存储。

除了存储设备之外、还配置了两个监控工具来监控存储和使用情况。

- AIOP解决方案 本地网关：用于监控网络的基于云的应用程序。它内置了与NetApp存储平台的集成功能、可用于收集环境数据并监控网络。通过使用您站点上安装的本地网关与云门户进行通信、可以启用此服务。
- Keystone Data Collector：Keystone收集器为Keystone客户提供计费服务。此应用程序与Active IQ Unified Manager 捆绑在一起。它会每五分钟从ONTAP 和StorageGRID 控制器收集一次数据。处理数据、并通过用于生成计费数据的AutoSupport 机制将元数据发送到集中式Active IQ 数据湖。Active IQ 数据湖处理计费数据并将其发送给Zuora进行计费。



通过Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)、您可以登录并查看Keystone订阅的订阅和使用详细信息。有关Digital Advisor信息板上Keystone报告的详细信息、请参见 "Keystone和Digital Advisor"。

用于部署的组件

本节列出了在您的环境中启用NetApp Keystone STaaS服务所需的组件。

站点要求

某些站点特定的要求、例如空间、机架、PDU、电源、 和散热、以及此处讨论的其他网络和安全要求。

空间

用于托管Keystone基础架构设备的占地空间(由客户提供)。NetApp 会根据最终配置提供重量规格。

机架

客户运营的产品中的四个后机架（由客户提供）。在 NetApp 运营的产品中， NetApp 或客户均可根据要求提供机架。NetApp 提供 42 个深机架。

PDU

您应提供已连接到两个单独的受保护电路且具有足够C13插座的配电单元(PDU)。在客户运营的产品中，在某些情况下，需要 C19 网点。在NetApp运营的产品中、NetApp或客户均可根据要求提供PDU。

电源

您应提供所需的电源。NetApp 将根据 200V 额定电压（典型 A ，最大 A ，典型 W ，最大 W ，电源线类型，和数量），具体取决于最终配置。所有组件都具有冗余电源。NetApp 将提供机柜内电源线。

散热

NetApp 可以根据最终配置和要求提供冷却要求规格（典型 BTU ，最大 BTU ）。

Storage Virtual Machine

部署Keystone收集器和AIOPS解决方案 网关需要使用Storage Virtual Machine (Storage VM)。安装Keystone收集器的前提条件如下： "Keystone收集器安装指南"。其他要求将在部署期间共享。

部署选项

可以通过以下方法部署Keystone收集器：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 客户提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux服务器。Keystone软件通过安装 `.rpm` 安装过程。

AIOPS解决方案 网关部署在以下配置中：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 可启动的.iso安装程序
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 基于内核的虚拟机(Linux KVM)

网络

要运行和维护Keystone收集器和AIOPS解决方案 网关、需要对以下服务进行出站访问：

- support.netapp.com (使用情况数据上传)
- keystone.netapp.com (软件更新)
- hub.docker.io (软件更新)

根据客户要求和使用的存储控制器、NetApp可以在客户站点提供10 GB、40 GB和100 GB连接。

NetApp仅为NetApp提供的基础架构设备提供所需的收发器。您应提供客户设备所需的收发器、并使用缆线连接到NetApp提供的Keystone基础架构设备。

远程访问要求

客户数据中心安装的存储基础架构或客户拥有的联合服务与Keystone运营中心之间需要网络连接。客户负责提供计算和虚拟机以及互联网服务。网络设计应采用安全协议、并且NetApp和客户都将批准防火墙策略。

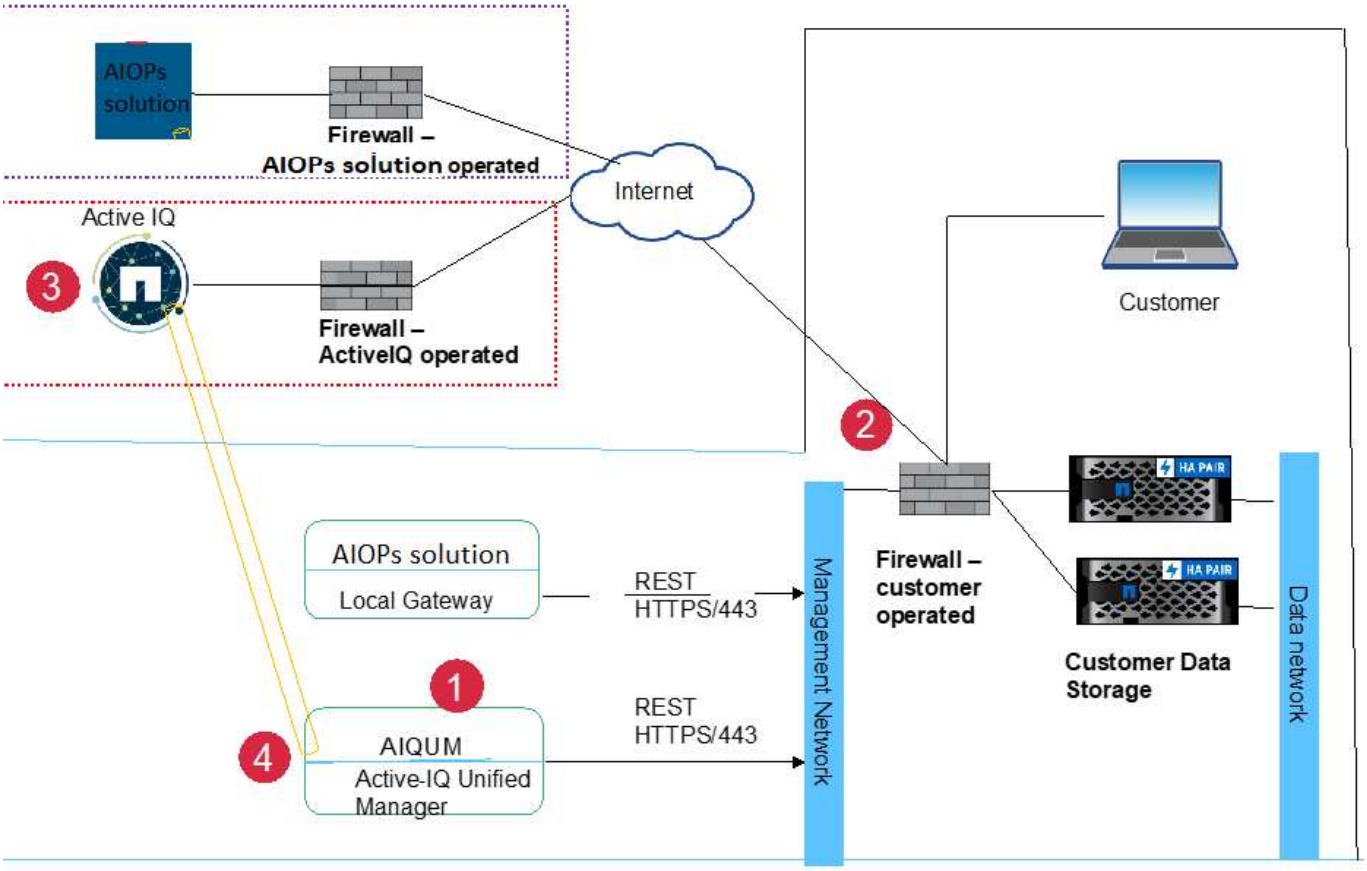
NetApp需要访问为监控和管理而安装的硬件和软件组件、以便为Keystone客户提供监控和计费等服务。最常见的方法是建立与客户网络的虚拟专用网络(VPN)连接并访问所需数据。为了克服客户认为因向新服务打开防火墙端口而导致的任何操作复杂性、监控工具会启动外部连接。NetApp云应用程序(例如AIOPS解决方案和XURA）使用此连接来执行其各自的服务。此方法可满足客户的要求、即不打开防火墙端口、但可以访问属于此服务一部分的监控组件。

Keystone数据流

Keystone STaaS系统中的数据流经Keystone收集器以及相关的监控系统AIOPS解决方案工具。

Keystone收集器数据流

Keystone收集器会向存储控制器启动REST API调用、并定期获取控制器的使用情况详细信息、如本流程图所示：



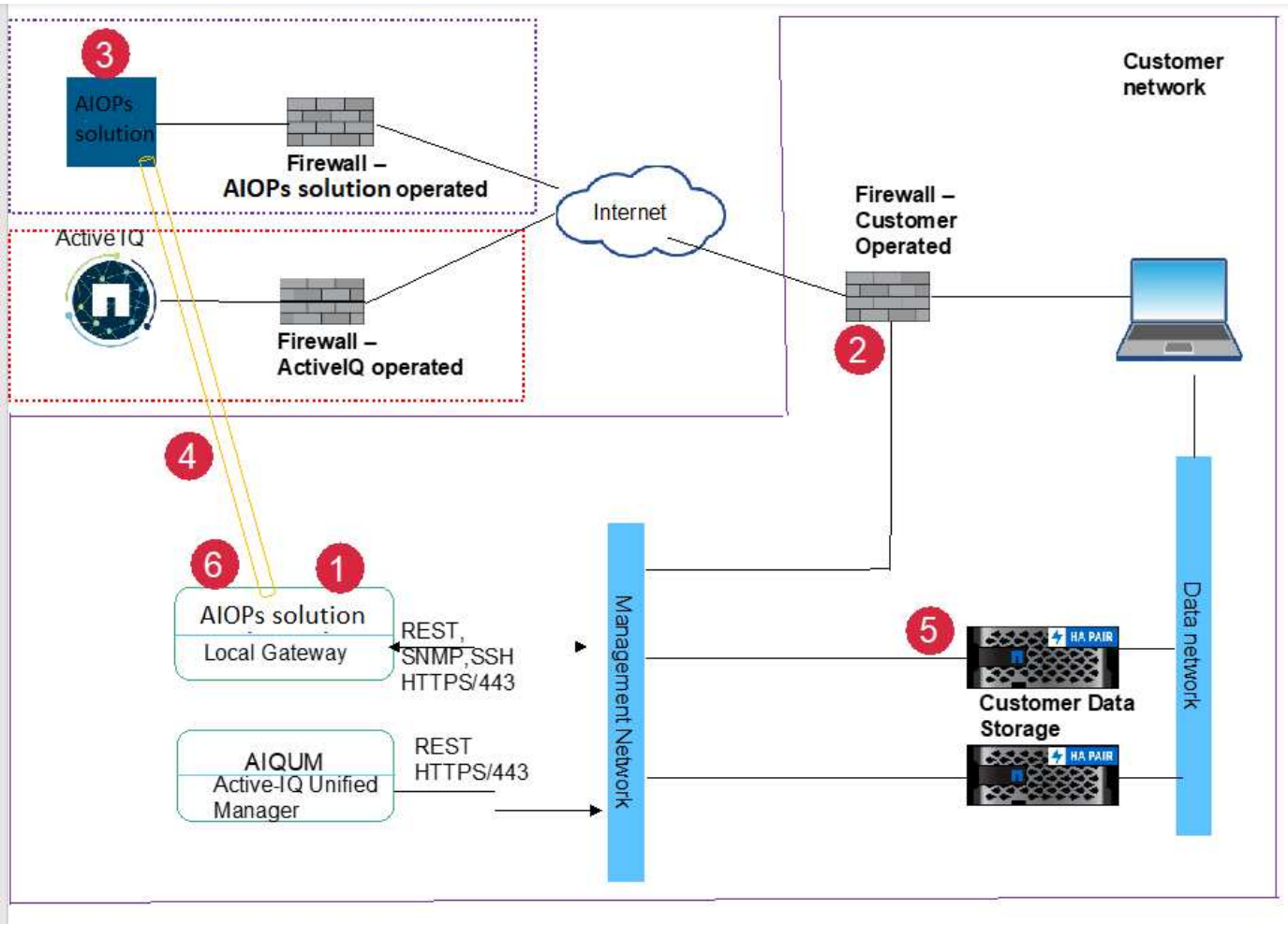
图例

1. NetApp收集器启动与Active-IQ云门户的HTTPS会话。

2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. Active IQ 云门户接受此连接并与NetApp收集器建立通道。
4. NetApp收集器会建立一个与存储控制器的管理连接的REST API会话、获取环境数据并将其发送到Active IQ门户。

监控数据流

持续监控存储基础架构的运行状况是Keystone服务最重要的功能之一。在监控和报告方面、Keystone使用的是AIOP解决方案 、它需要远程访问客户的网络。下图介绍了AIOP解决方案 工具如何保护对客户位置的远程访问。



图例

1. AIOPS解决方案网关启动到云门户的TLS会话。
2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. 云中的AIOP解决方案 服务器接受此连接。
4. 在云门户和本地网关之间建立TLS通道。
5. NetApp控制器使用SNMP协议发送警报或对API请求做出响应。
6. 本地网关使用之前建立的TLS会话将这些警报发送到其云门户。

NetApp全球服务支持中心

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)和NetApp Keystone成功经理(KSM)负责为您的Keystone订阅提供服务。

NetApp 全球服务和支持中心（GSSC）

NetApp 为 NetApp Keystone 客户远程提供运营服务。这些服务涵盖存储管理活动中的一系列操作准则。这些服务包括资产和配置管理、容量和性能管理、变更管理、事件、意外事件和问题管理、服务请求履行和报告。NetApp会根据需要展示控制状态和支持证据。

追加信息和支持联系人

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)团队主要为NetApp Keystone 客户提供服务支持。您可以使用以下信息联系支持团队。

- 全球服务联系人：https://www.netapp.com/company/contact-us/support/
- 如果您有待处理案例/服务单需要上报、请发送电子邮件至以下地址之一：keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp使用AIOPS解决方案 主动监控和连接到NetApp Keystone 环境以进行故障排除。

> 在合作伙伴运营的模式中、租户和子租户的服务请求将分配给合作伙伴的服务台。合作伙伴的支持工具可能已与AIOPS解决方案 和GSSC应用程序集成。只有 L3 问题才会通过 GSSC 上报给 NetApp 。

有关Keystone服务的详细信息、请参见：

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 产品文档https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSC监控

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)可监控您的产品和订阅服务的运行状况、提供远程支持、并与您的Keystone Success Manager合作。监控与相关Keystone订阅订单相关的产品的所有人员均为在美国运营的美国公民土壤。

Keystone Success Manager

Keystone成功管理器(KSM)将与您密切合作、为您提供Keystone服务、并向您提供每周或每月计费和运营报告的最新信息。这些职责在您的NetApp Keystone 协议中进行了说明。

正在生成服务请求

在入职期间、如果您获得了用于访问和使用NetApp Keystone ServiceNow的凭据、则可以使用此门户为您

的Keystone订阅相关的问题生成服务请求：

https://netappgssc.service-now.com/csm

在提交服务请求之前、请确保已准备好系统详细信息、日志和相关信息。当您提出服务请求时、GSSC团队会收到支持服务单并访问相关信息以进行故障排除。您可以按照ServiceNow服务单了解状态和解决方案。

有关添加支持包的信息、请参见 "生成并收集支持包"。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隐私政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。